«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» · WIN TO BE DONE · ASTANA IT UNIVERSITY

Сначала покупатель — затем инвестиции

Деньги на модуль комплекса открываются только после трёх доказательств: сырьё подтверждено, обработка испытана, покупатель согласован

Просим сегодня: Устав стадии 0, 90 дней проверки до 750 млн ₸, точка решения 2 февраля 2027 года

70 млрд ₸
лимит, не превышаем

−25–35%
захоронения к базе весового учёта

6 спринтов
по 2 недели до решения

02.02.2027
точка решения go / no-go

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

400 тыс. т — это мощность приёма, а не переработки: реально 45–75 тыс. т товарных фракций

1. Источник

360 тыс. т/год (оценка). Органика 38%, бумага 15%, пластик 14%, стекло 9%, металл 4%, прочее 20%

→

2. Сбор

Дворы: 4 фракции + остаток. Крупные источники: магазины, рынки, столовые. Тара: 5–10 магазинов

→

3. Вывоз

Оператор: маршруты по фракциям, весы и GPS

→

4. Обработка

Приёмка и контроль качества → модульная сортировка → биологическая обработка органики

Товарные фракции

45–75 тыс. т/год (допущение) → только покупателю с согласованными условиями

Компост

Из чистой органики, если есть покупатель и качество подтверждено

Стабилизат

Из смешанного остатка; не товар, отдельный показатель

Полигон

Остаток. Цель −25–35% от базы, измеренной весовым учётом

Факты

70 млрд ₸ без доп. средств · 750 млн ₸ на 90 дней · оплачено 450 млн · 26 мес., 4 уже прошли

Оценки

Состав — выборка, не год · площадки не обследованы · 400 тыс. т — проектная

Заявления сторон

+15% цены — слова поставщика · 6 800 подписей не проверены · сбыт — только намерение

НАША ИДЕЯ

Каждый модуль финансируется только после трёх доказательств

Модуль	1. Сырьё подтверждено	2. Обработка испытана	3. Покупатель согласован
Сухие фракции бумага, пластик, металл, стекло	объём и засорённость по пилоту	тест сортировки, образцы	договор с ценой и объёмом
Органика рынки, столовые, дворы	чистота потока у крупных источников	компост: испытание качества	покупатель компоста
Тара (Pfand-пилот) бутылки и банки в 5–10 магазинах	число возвратов и цена одного возврата	чистый ПЭТ и алюминий	переработчик берёт партию
Остаток то, что не стало товаром	объём после сортировки	стабилизация	законный маршрут на полигон

Правило: капитальные деньги на модуль открываются, только когда все три доказательства есть. Город покупает результат (качество фракций, остаток, надёжность), а не «линию на 400 тыс. т».

Урок Германии У каждого потока свой маршрут и покупатель; качество даёт чистый сбор, а не сортировочная машина

Сухие фракции · органика · тара · остаток — четыре модуля, четыре отдельных гейта

Откуда, куда и зачем: модульный комплекс на площадке В

Откуда

Дворы и контейнеры города: 360 тыс. т/год

Смешанные отходы + раздельный сбор (4 потока)

Оператор вывоза, маршруты с GPS и весами

→

Модуль 1 · сортировка сухих фракций и смешанных отходов

1 · Весовая и приёмка

Взвешиваем каждую машину, фото, контроль опасных отходов

Зачем: чтобы знать реальный поток и платить за тонны

›

2 · Предсорти-ровка

Ручной отбор крупногабарита, плёнки, батареек

Зачем: защищаем оборудование и людей

›

3 · Барабанный грохот

Отделяем мелкую фракцию (<80 мм), в основном органику

Зачем: органика 38% потока уходит на компост

›

4 · Баллистиче-ский сепаратор

Делим на плоское (бумага, плёнка) и объёмное (бутылки, банки)

Зачем: упрощает работу оптики

›

5 · Оптика + магнит + вихретоковый

ПЭТ, ПНД, картон; чёрный металл; алюминий

Зачем: чистые товарные фракции

›

6 · Ручная до-очистка и прессы

Контроль качества, тюки по стандарту покупателя

Зачем: продаём продукт, а не «отходы»

Модуль 2 · органика

Мелкая фракция и пищевые отходы → туннельное компостирование 6–8 недель → компост для озеленения города

Модуль 3 · тара

Чистый ПЭТ и алюминий из возврата тары и раздельного сбора → прямой путь к переработчику

Модуль 4 · остаток

То, что не продаётся → на полигон по договору; цель: −25–35% к захоронению

→

Куда

Переработчики: 45–75 тыс. т/год фракций по договорам

Город и фермеры: компост

Полигон: только остаток

ИС учёта: данные о каждой тонне

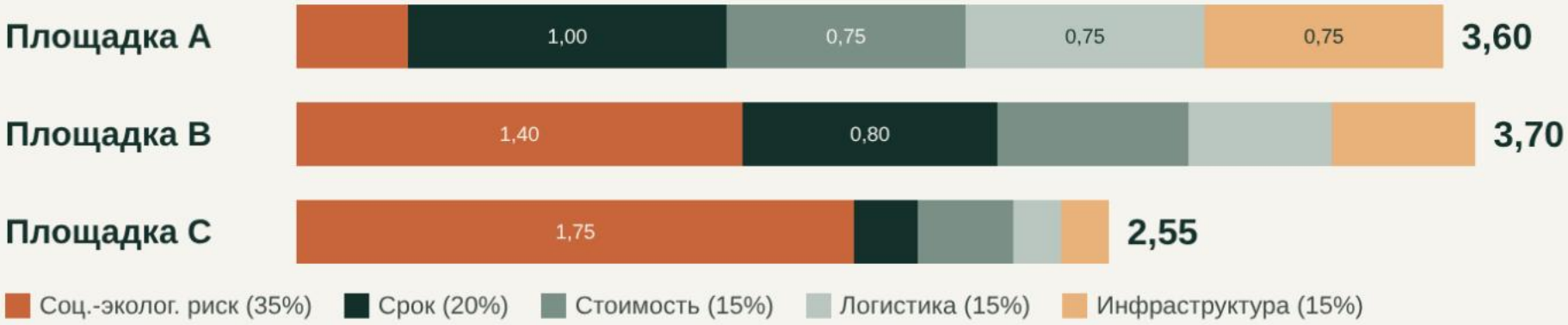
Почему модули: каждый модуль получает деньги только после трёх доказательств: сырьё подтверждено, обработка испытана, покупатель согласован.

Почему не одна линия на 400 тыс. т: поток 360 тыс. т, рециклинг-потенциал ниже; первая очередь под реальный поток + резерв площади под расширение.

Состав оборудования — типовая схема MRF; окончательная конфигурация утверждается на гейте 02.02.2027 по данным аудита и предложениям 3+ поставщиков

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

Рабочая база — B; A и B обследуем, C отпадает по срокам и цене



Фильтр да/нет до баллов

Санитарно-защитная зона и экологическая оценка. Для A (0,8 км до жилья) — под вопросом.

Чувствительность

Если вес социального риска < 30%, лидирует A. Поэтому решаем по изысканиям, а не по мнениям.

Площадка	До жилья	Подготовка	Срок	До центра	Сети / дороги
A	0,8 км	1 млрд ₸	3 мес.	7 км	есть / есть
B — база	5 км	3 млрд ₸	5 мес.	19 км	частично / модернизация
C	12 км	5 млрд ₸	8 мес.	28 км	нет / строительство

Данные кейса, раздел 05-B; веса и баллы — оценка команды

Матрица «интерес × влияние»

Влияние →

Держать удовлетворёнными

высокое влияние · низкий интерес

- Экология и санэпид
- Госэкспертиза
- Финслужба
- Министерство (РОП)

Управлять плотно

высокое влияние · высокий интерес

- Акимат / спонсор
- Маслихат
- Жители у площадки А
- Управляющий комитет

Мониторить

низкое влияние · низкий интерес

- Магазины (возврат тары)
- Управляющие компании
- Вузы, волонтёры

Держать в курсе

низкое влияние · высокий интерес

- Жители города, НКО
- СМИ
- Переработчики
- Уходящий эксперт (до 9.11)

Интерес →

Как работаем

Жители: встреча 18.11, общественный совет, QR на площадках, публичные ответы

Маслихат: ответ 18.11, график раскрытия, отчёт 20.01

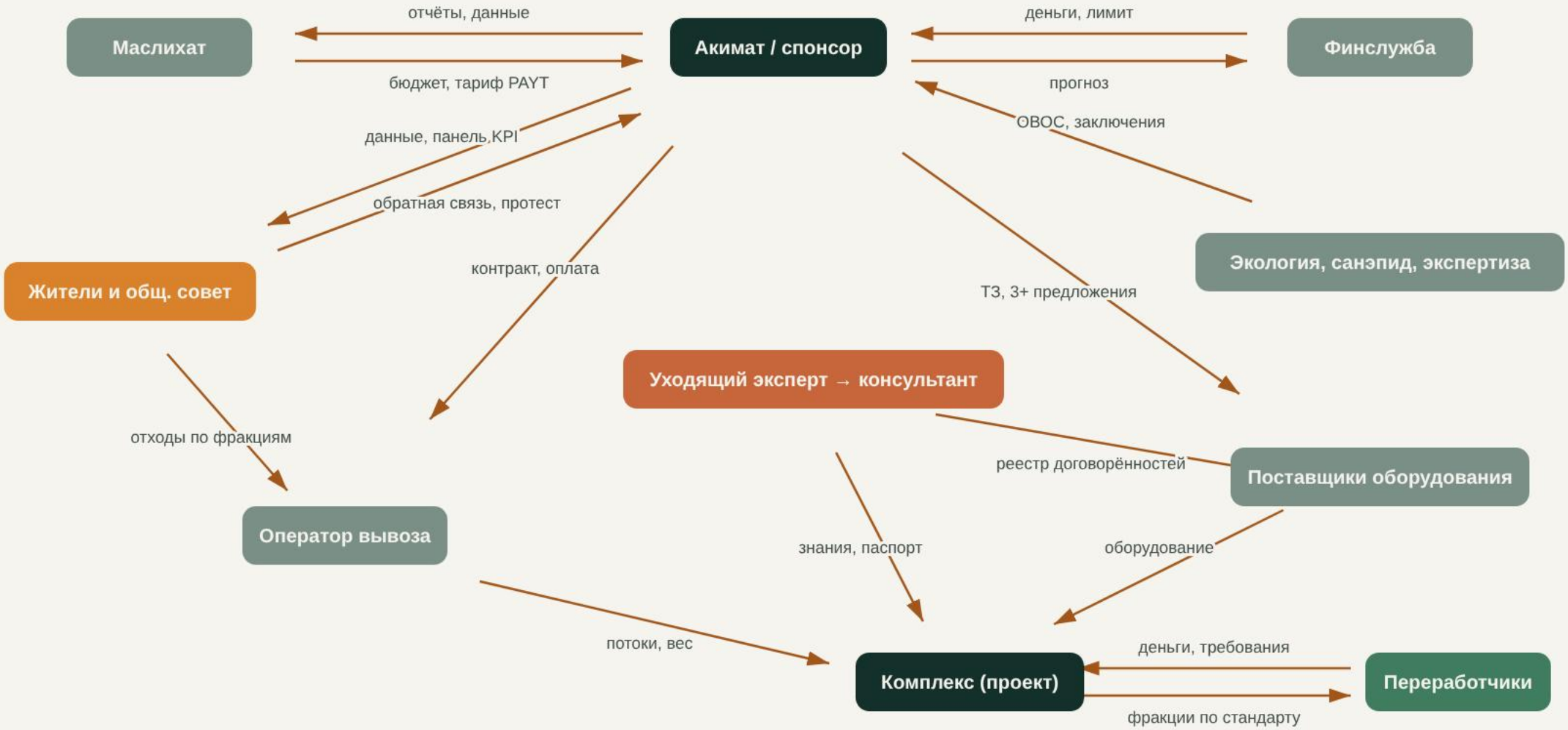
Переработчики: рабочая группа раз в 2 недели, образцы, стандарты

Регуляторы: ранние консультации, полный пакет с первой подачи

Эксперт: перевод в «держать в курсе» через договор консультаций

Реестр стейкхолдеров обновляется на каждом спринт-обзоре

Карта связей: кто что кому передаёт



Стрелка = что передаётся · двусторонние связи показаны парой стрелок · центр управления — акимат и Управляющий комитет

Первые 4 недели: сохранить знания, остановить риск, открыть диалог, получить цифры

Сегодня – 9 ноября

Сохранить знания

- Интервью с уходящим экспертом (3 сессии по 2 ч, запись)
- Технологический паспорт: переписка, расчёты, контакты, статус каждого поставщика
- Временный владелец техн. направления
- Договор с экспертом на консультации после ухода

До 11 ноября

Остановить риск

- Мораторий на закупку оборудования и выбор площадки
- Утвердить Устав и Управляющий комитет
- Реестр достоверности: факт / оценка / заявление
- Письмо поставщику: продлить цену, расшифровать 35 млрд ₸

До 18 ноября

Открыть диалог

- Ответ маслихату и график раскрытия данных
- Встреча с жителями, общественный совет
- Рабочая группа с оператором вывоза
- Закупки: изыскания А и В, консультант, аудит отходов

До 2 декабря

Получить цифры

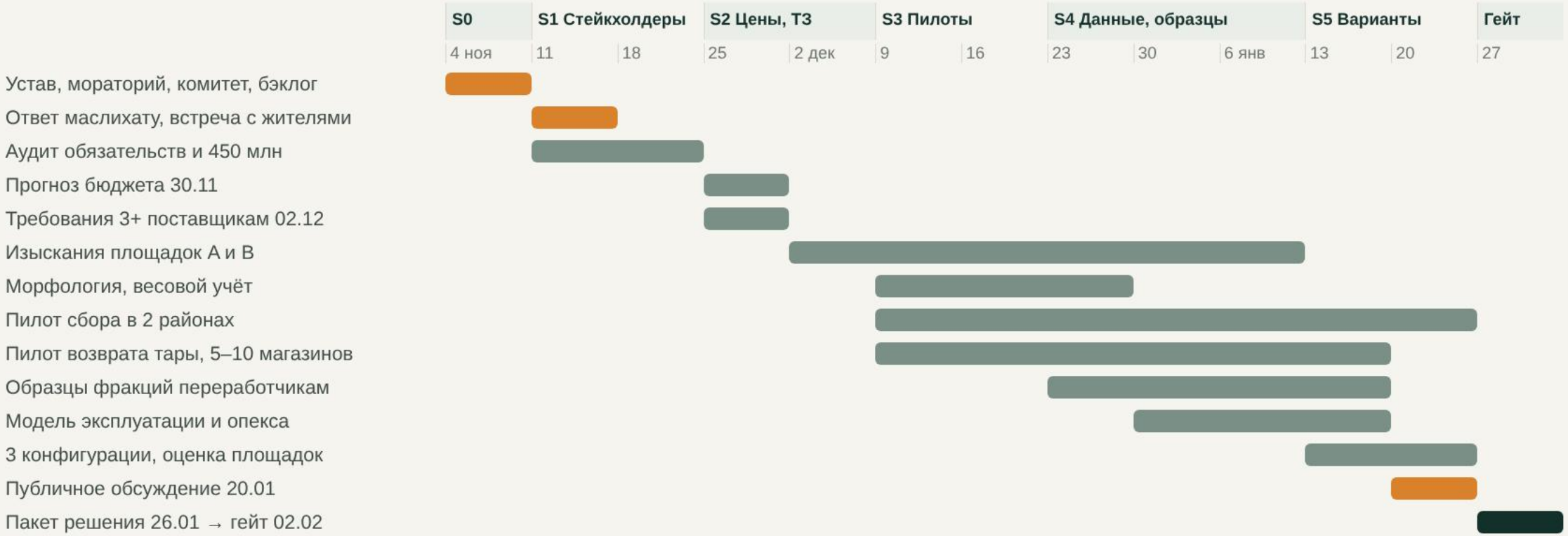
- Прогноз бюджета финслужбе (30.11)
- Техтребования 3+ поставщикам (02.12)
- Старт аудита отходов и пилота сбора
- Запрос требований к качеству у переработчиков

Решение заказчика сегодня: утвердить стадию 0 на 90 дней и 750 млн ₸ на проверку. Не утверждать сегодня площадку и закупку оборудования.

Все расходы в пределах лимита 750 млн ₸ · устные договорённости эксперта не считаем обязательствами до проверки

СПРИНТ-ПЛАН ЗАПУСКА · 4 НОЯБРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ

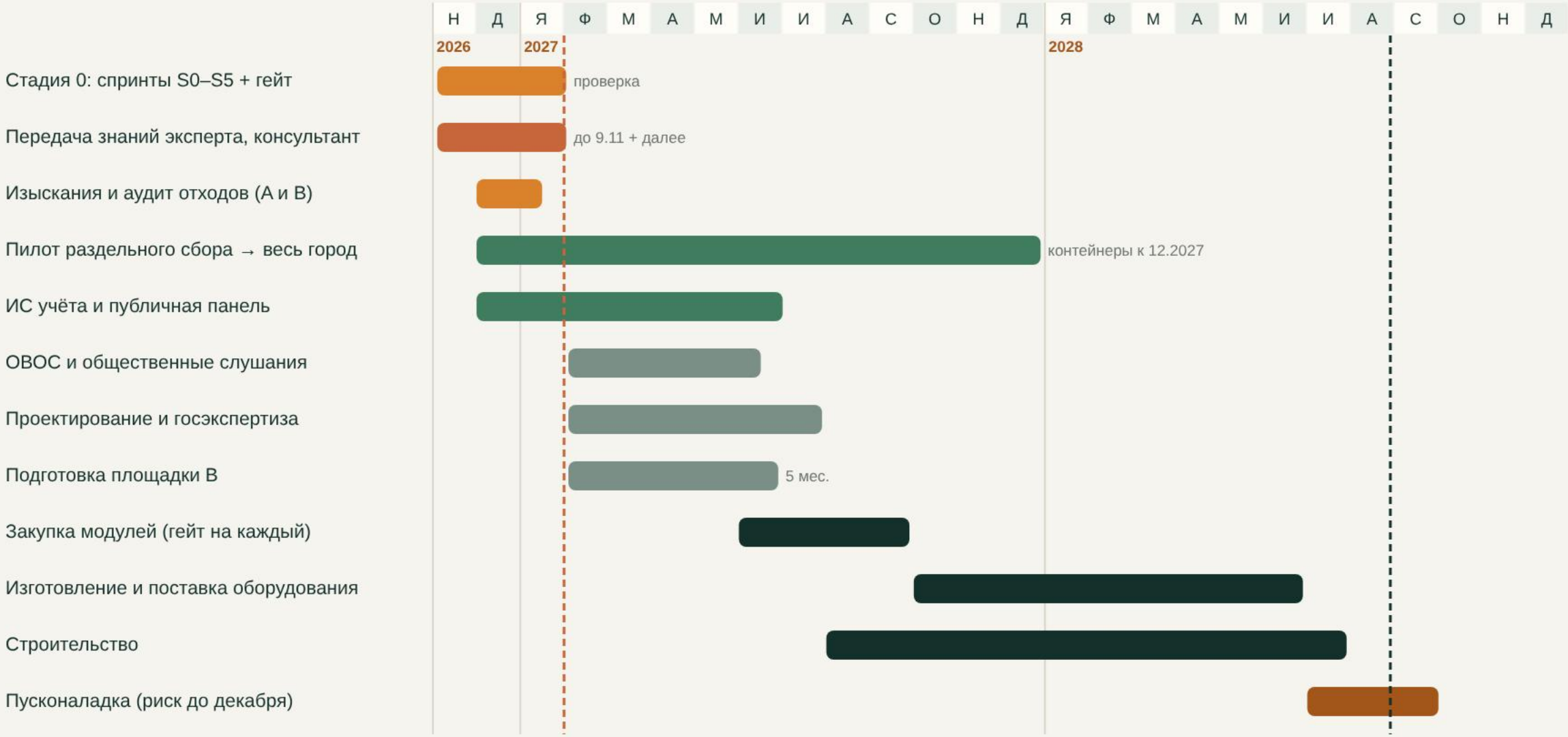
Гибридный подход: 6 спринтов по 2 недели внутри одного гейта



До 9 ноября Передача знаний уходящего эксперта: интервью, реестр договорённостей и контактов поставщиков, переписка в общую папку

Обзор с заказчиком каждые 2 недели · изменения > 1% бюджета или 1 мес. — через комитет · стадия-гейт + Scrum

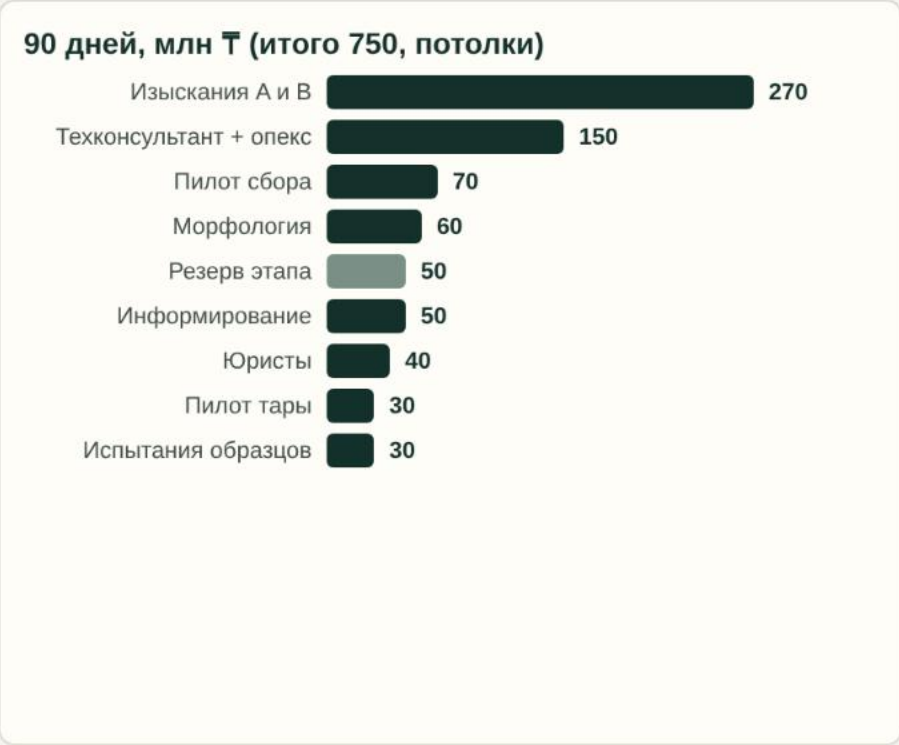
Диаграмма Ганта: ноябрь 2026 – декабрь 2028

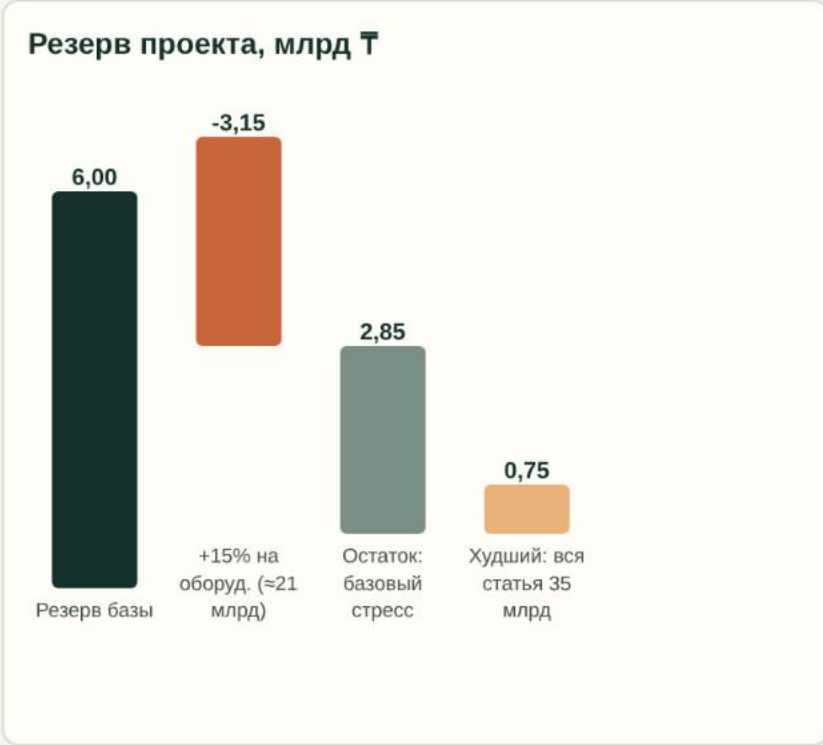


Город видит результат в 2027 (контейнеры, сбор, учёт) · ввод комплекса: прогноз август–октябрь 2028, риск до декабря · закупка только после гейта модуля

БЮДЖЕТ И ЭКОНОМИКА

750 млн ₸ — потолки на проверку; рост цены оборудования на 15% съедает половину резерва

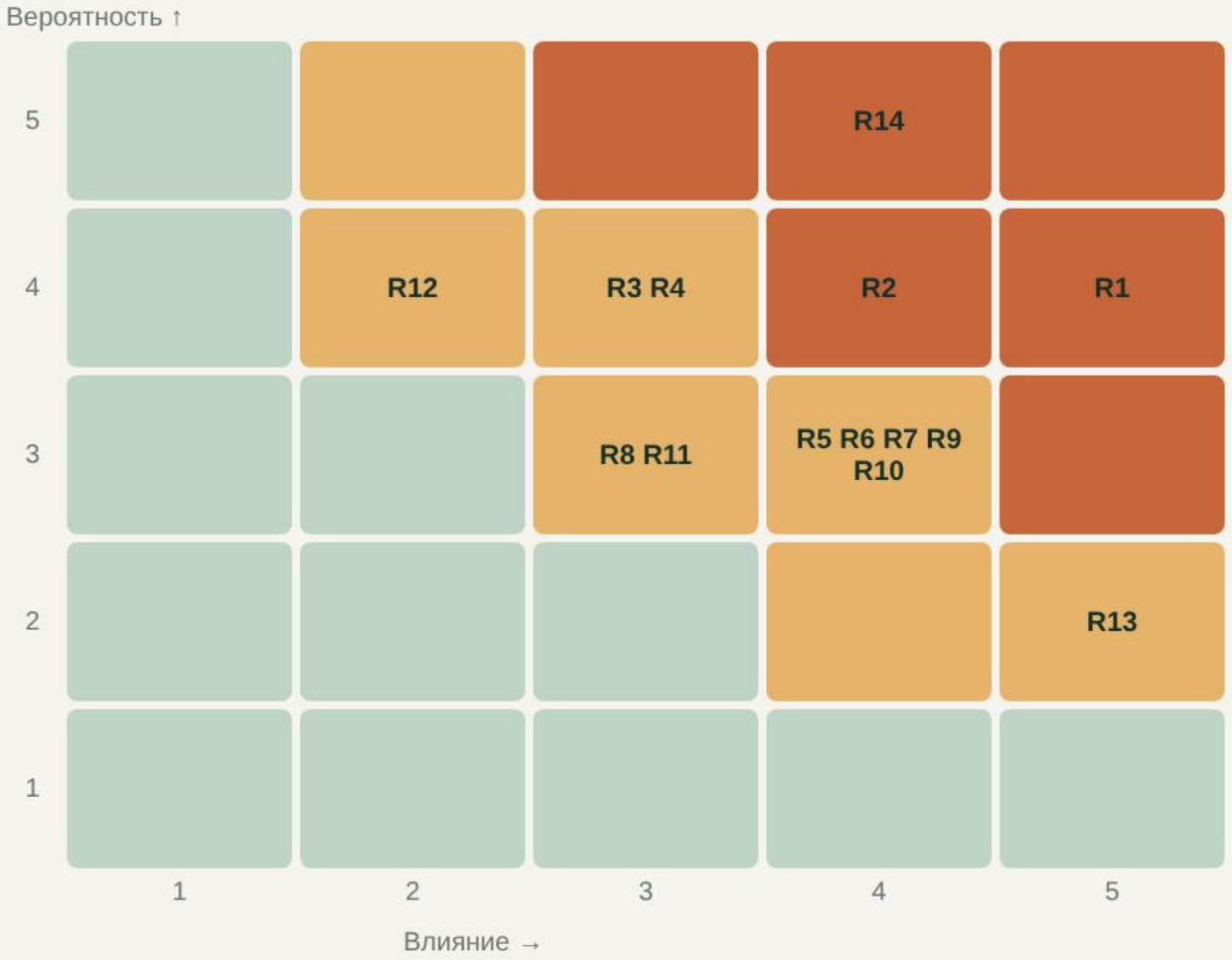




Условие GO — опекс Годовая потребность = эксплуатация + обслуживание долга + остаток на полигон − продажи фракций

Ограничиваем расходы на проверку и сохраняем свободу выбора · оборудование ≈21 млрд ₸ (худший 35) — допущение

Матрица рисков: вероятность × влияние (14 рисков в реестре)



R14	Уход ключевого эксперта 9.11	20
R1	Протест по площадке А	20
R2	Цена оборудования +15%	16
R3	Срыв срока 31.08.2028	12
R4	Засорённость сбора 25%	12
R5	Нет устойчивого сбыта	12
R6	Проблемы на площадке В	12
R7	Затягивание ОВОС и экспертизы	12
R9	Исчерпание резерва	12
R10	Давление «ускорить закупку»	12
R13	Нарушение госзакупок	10

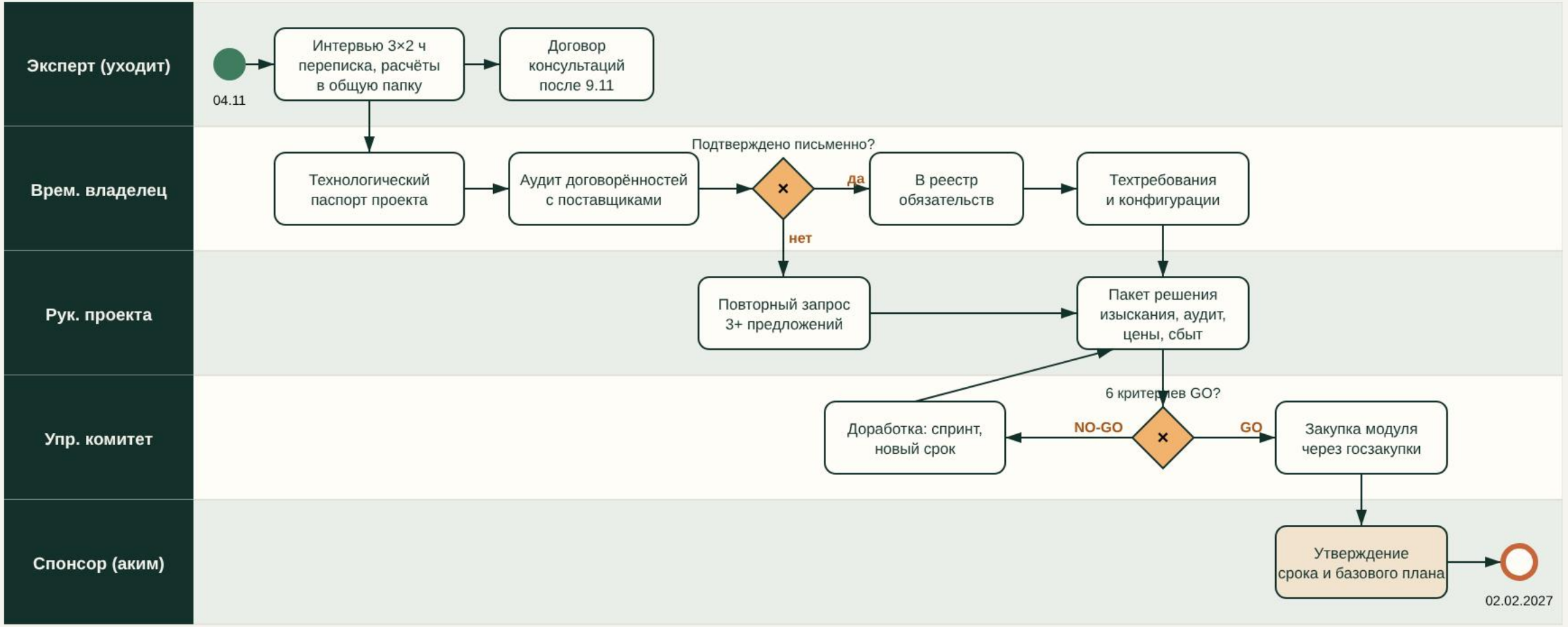
Красная зона (≥15) — еженедельный контроль Управляющим комитетом · у каждого риска есть владелец, триггер и ответ · полный реестр в приложении к Уставу

Чего нет на первой странице кейса, но может остановить проект

Скрытый риск	Почему он скрыт	Сигнал (триггер)	Митигация
Устные обещания эксперта поставщикам	Договорённости были только в голове одного человека	Поставщик ссылается на «согласованные» условия	Реестр договорённостей; ничего не считаем обязательством до проверки юристом
Дефицит на эксплуатации	Все считают стоимость стройки, никто — годовую работу завода	Модель опекса > продаж фракций	До закупки модуля: утверждённый источник покрытия дефицита
Уже потраченные 450 млн ₸	Неясно, какие обязательства за ними стоят	Найдены договоры без результата	Аудит обязательств в спринте S1
Один покупатель на фракцию	Переработчик «готов обсуждать», но может уйти	Меньше 2 соглашений с ценой к 25.01	Минимум 2 покупателя; город — покупатель компоста
Контракты оператора	Многолетние договоры могут запрещать смену маршрутов	Отказ менять маршруты	Юр. анализ, оператор в рабочей группе, поэтапный переход
Сезонность отходов	Зимний замер не равен летнему (органика)	Расхождение > 10% с базой	Повторная морфология летом 2027, модульная мощность
Обжалование закупок	Жалоба участника тендера останавливает его на месяцы	Жалоба в уполномоченный орган	Юр. сопровождение, прозрачные ТЗ, запас 1 мес. в графике
Электросети и вода на В	«Частично есть» ≠ хватает мощности на линию	Техусловия не выданы к 15.01	Запрос техусловий в S2, изыскания сетей

Каждый скрытый риск занесён в реестр с владельцем и проверяется на каждом спринт-обзоре

Сначала документируем знания эксперта, потом решаем



Изменения > 1% бюджета или 1 мес. — только Управляющий комитет · срок и базовый план — спонсор · устная договорённость без письменного подтверждения = повторный запрос цен

РЕШЕНИЕ СЕГОДНЯ

2 февраля решает не мнение, а шесть измеримых критериев

Пакет решения

Три доказательства по каждому модулю + цена, площадка, опекс, график

→

1. Площадка: путь разрешений понятен, СЗЗ и экология без запретов
2. Цена: 2+ предложения, прогноз ≤ 70 млрд, резерв ≥ 5%
3. Сбыт: договоры или соглашения с ценой на ≥ 50% массы товарных фракций модуля
4. Логистика: схема вывоза согласована с оператором
5. Эксплуатация: опекс посчитан, источник покрытия дефицита есть
6. Срок и ответы жителям: график с зависимостями, замечания отработаны

→

Всё выполнено

GO: закупка модуля

Нет сбыта или логистики

Закупки модуля нет: испытания или меньшая конфигурация

Нет площадки или цены

+60 дней проверки без крупных обязательств

ПРОСИМ ЗАКАЗЧИКА СЕГОДНЯ

Утвердить Устав стадии 0, мораторий на крупные обязательства, расходы до 750 млн ₸ и точку решения 2 февраля 2027 года. Сначала покупатель — затем инвестиции.

Некритичные замечания — GO с ответственным и сроком

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Дополнительные схемы

A1. План исследований и аудита

A2. Опции развития: основной сценарий и две земли

A3. Распределение бюджета 750 млн □

A4. Кто принимает решения (RACI)

A5. Спринты и участники

A6. Дорожная карта

Что проверяем за 90 дней, чтобы решение 2 февраля опиралось на факты

Что проверяем	Метод	Где и когда	Кто	Результат для гейта
Площадки А и В	Инженерные и экологические изыскания, СЗЗ, сети, транспорт, шум	05.12 – 15.01	Подрядчик по конкурсу, рук. проекта	Рейтинг площадок по 5 критериям
Состав и объём отходов	Морфология (зимний замер), весовой учёт на въезде полигона	2 района, 01.12 – 31.12	Консультант, оператор	Реальный поток по фракциям, ±10%
Качество раздельного сбора	Пилот 4 потоков, выборочный досмотр контейнеров	Многоэтажки + частный сектор, 01.12 – 25.01	Оператор, УК, общ. совет	Засорённость по типам жилья (цель ≤15%)
Цена оборудования	Расшифровка 35 млрд ₸, запрос 3+ предложений, стресс 5 / 10 / 15%	02.12 – 15.01	Техконсультант, закупки	Диапазон цены и сроков поставки
Сбыт	Образцы фракций и компоста, испытания у переработчиков	до 25.01	Рук. проекта, переработчики	Соглашения с ценой и объёмом
Знания эксперта	Аудит договорённостей: что обещано, кому, письменно ли	04.11 – 30.11	Временный владелец, юрист	Реестр: подтверждено / нет
Экономика эксплуатации	Модель: эксплуатация + долг + остаток − продажи	до 20.01	Финслужба, консультант	Годовой дефицит и источник покрытия

Каждое утверждение получает статус в реестре достоверности: подтверждено · требует проверки · оценка · заявление стороны · не подтверждено

Основной сценарий и опции: что делаем, если получили две площадки

Гейт 02.02.2027
Выбор по данным изысканий, аудита и слушаний

→

Основной сценарий · одна площадка B
Комплекс 4 модулей на B, резерв площади под вторую очередь. Ввод август–октябрь 2028.

→ **2029–2030**
Вторая очередь на резервной площади B, если поток и сбыт подтверждены

Опция 1 · две площадки: B + A
B — сортировка и компост; A (7 км от центра) — перегрузочная станция и эко-центр: приём крупногабарита, ремонт, повторное использование. Без переработки рядом с жильём.

→ **Эффект**
Короче плечо вывоза: B дальше A на 12 км; меньше грузовиков у жилья; виден результат жителям

Опция 2 · две площадки: B + C
B — первая очередь; C (12 км от жилья) — земля под вторую очередь и остаток. Готовим C медленно, 8 мес., без влияния на срок.

→ **Эффект**
Масштабирование без нового конфликта с жителями; C не тормозит первую очередь

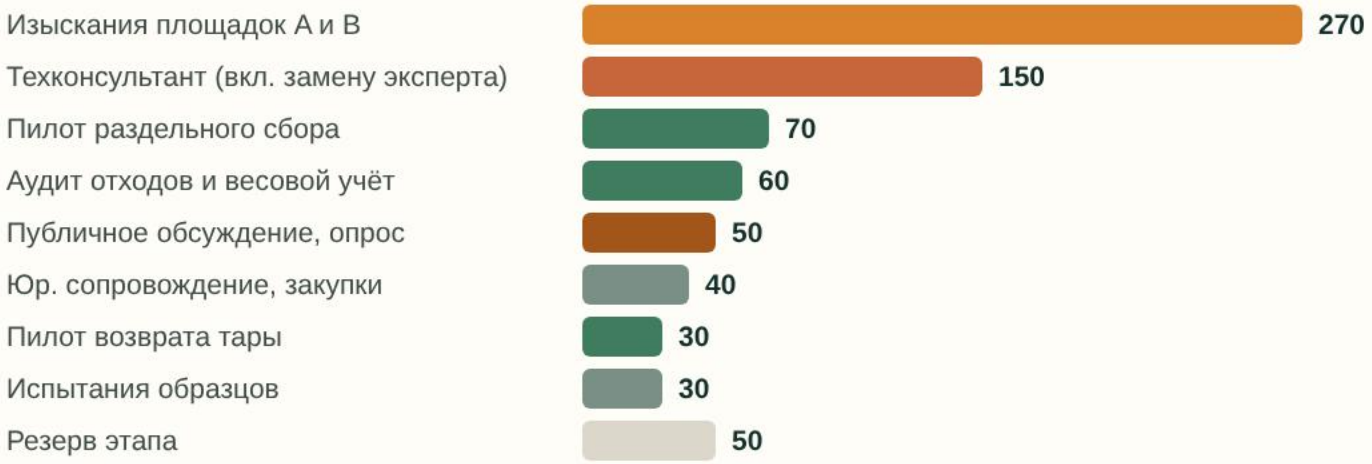
Запасной · B не прошла изыскания
Грунты или сети на B плохие → A при положительной ОВОС и итогах слушаний, иначе C со сдвигом срока

→ **Решает комитет**
Изменение срока > 1 мес. — через Управляющий комитет и спонсора

Вторую площадку резервируем только из базового бюджета (статья «Подготовка территории» 9 млрд ₸) и только после решения комитета · дополнительных ассигнований нет

750 млн ₸ на проверку и 70 млрд ₸ без новых ассигнований

Ближайшие 90 дней · 750 млн ₸



Весь проект · 70 млрд ₸



Стресс-тест резерва 6 млрд ₸

+15% к оборудованию (≈21 млрд ₸): резерв 2,85 млрд ₸
+15% ко всей статье 35 млрд ₸: +5,25 млрд ₸, резерв 0,75 млрд ₸

Покрываем мерами: модули, 3+ предложения, потолок индексации, а не резервом

Сначала тратим немного на проверку, чтобы не потерять много на ошибке · использование резерва — только через Управляющий комитет

Кто принимает решения и кто отвечает (RACI)

Решение	Спонсор (аким)	Упр. комитет	Рук. проекта	Техконсультант	Финслужба	Общ. совет
Утвердить Устав и мораторий	**A**	R	R	—	C	I
Передача знаний эксперта, тех. паспорт	I	I	**A**	R	—	—
Техтребования поставщикам	I	C	**A**	R	C	—
Выбор площадки	**A**	R	R	C	C	C
GO / NO-GO модуля на гейте	**A**	R	R	C	C	I
Изменение > 1% бюджета или 1 мес.	I	**A**	R	C	C	I
Использование резерва	I	**A**	R	—	C	I
Публикация данных, панель KPI	I	I	**A**	—	—	C

Управляющий комитет: заместитель акима, финслужба, управление ЖКХ и экологии, депутат маслихата (наблюдатель). Собирается раз в 2 недели.

Технический консультант заменяет уходящего эксперта: по конкурсу, 150 млн ₸, до найма — временный владелец и консультации эксперта по договору.

R — исполняет · A — утверждает и отвечает · C — консультирует · I — информируется

6 спринтов по 2 недели: цель, участники, результат

Спринт	Даты	Цель	Участники	Результат на обзоре
S0	04.11–10.11	Запуск и спасение знаний	Рук. проекта, уходящий эксперт, временный владелец, юрист	Устав, мораторий, тех. паспорт, реестр достоверности
S1	11.11–24.11	Стейкхолдеры	Рук. проекта, акимат, жители, маслихат, оператор	Ответ маслихату, общ. совет, аудит 450 млн ₸
S2	25.11–08.12	Цены и ТЗ	Техконсультант, закупки, финслужба, поставщики	Прогноз бюджета 30.11, требования 3+ поставщикам
S3	09.12–22.12	Пилоты	Оператор, УК, жители, магазины	Пилот сбора в 2 районах, возврат тары, аудит отходов
S4	23.12–12.01	Данные и образцы	Переработчики, лаборатория, финслужба	Испытания фракций, модель эксплуатации
S5	13.01–26.01	Варианты	Техконсультант, изыскатели, общ. совет	3 конфигурации, рейтинг площадок, обсуждение 20.01
Гейт	27.01–02.02	Решение	Упр. комитет, спонсор	GO / NO-GO по 6 критериям

Каждый спринт: планирование → ежедневные 15 мин → обзор с заказчиком → ретроспектива · Kanban-доска и бэклог в общей папке

От проверки к результату: 2026 → 2030

2026 · ноябрь–январь

Стадия 0 · доказать

- Знания эксперта сохранены
- Изыскания, аудит, пилот
- Гейт 02.02.2027

→

2027

Город видит результат

- Контейнеры во всех районах
- ИС учёта и публичная панель
- Проект, ОВОС, экспертиза
- Площадка В, закупка модулей

→

2028

Комплекс

- Строительство и поставка
- Пусконаладка август–октябрь
- Договоры сбыта на 70% объёма

→

2029–2030

Масштабирование

- −25–35% захоронения
- Вторая очередь или вторая площадка
- PAYT по городу, предложение по РОП

Главная мысль: мы не отказываемся от проекта. За 90 дней мы превращаем 70 млрд ₸ из надежды в управляемую инвестицию.

Сроки после гейта перепланируются обоснованно · план 31.08.2028, прогноз август–октябрь 2028, риск до декабря 2028

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Устав проекта и план на 90 дней

Project Charter: цели, рамки, допущения, бюджет, риски, роли

План на 90 дней: спринты S0–S5, контрольные точки, гейт 02.02.2027

Все допущения обозначены в тексте

Вторая жизнь — стадия 0: решение команды WIN TO BE DONE

Главная идея: сначала покупатель — затем инвестиции. Деньги на каждый модуль комплекса (сухие фракции, органика, тара, остаток) открываются только после трёх доказательств: сырьё подтверждено, обработка испытана, покупатель согласован.

Резюме. Проект не останавливать, но и не закупать оборудование и не выбирать площадку сейчас. Утвердить Устав стадии 0: 90 дней проверки (4 ноября 2026 – 2 февраля 2027) шестью спринтами по 2 недели, расходы до 750 млн ₸ (потолки по статьям), мораторий на крупные обязательства, изыскания площадок A и B (рабочая база — B), пилоты раздельного сбора и возврата тары, публичное обсуждение и решение по шести критериям go / no-go (площадка, цена, сбыт, логистика, эксплуатация, срок). Мы ограничиваем расходы на проверку и сохраняем свободу выбора до крупных капитальных обязательств. Публичную цель скорректировать: сокращение захоронения на 25–35% к базе весового учёта, а не «переработка 400 тыс. т». Ввод комплекса — август–октябрь 2028, риск до декабря 2028; контейнеры и учёт — в 2027 году.

Устав проекта (Project Charter) «Вторая жизнь — стадия 0: подтверждение реализуемости и подготовка к реализации»

Редакция 2.0 · 4 ноября 2026 · подготовлено командой управления проектом WIN TO BE DONE

1. Обоснование

Город Арман (1 млн жителей) образует около 360 тыс. т коммунальных отходов в год. Почти весь объём собирается смешанным и захоранивается. В июле 2026 года акимат объявил проект «Вторая жизнь». К ноябрю 2026 года не утверждены площадка и технологическая конфигурация, стоимость оборудования может вырасти, жители и маслихат требуют прозрачности. Устав переводит проект из режима «публичного обещания» в режим «управляемых решений».

2. Решение о том, каким должен быть проект

Главная идея: сначала покупатель, затем инвестиции. Комплекс состоит из модулей: сухие фракции, органика, тара, остаток. Капитальные деньги на модуль открываются только после трёх доказательств:

1. **Сырьё подтверждено:** пилот сбора показал объём и засорённость потока.
2. **Обработка испытана:** образцы фракций или компоста прошли испытание качества.

3. **Покупатель согласован:** есть договор или соглашение с ценой и объёмом (для остатка: законный маршрут на полигон).

Город покупает результат (качество фракций, остаток, надёжность), а не «линию на 400 тыс. т».

Было	Становится
Цель «перерабатывать до 400 тыс. т»	Цель «сократить захоронение и вернуть материалы в оборот» с измеримыми показателями
Один комплекс на 400 тыс. т	Модульный комплекс: первая очередь под реальный поток + компостирование органики + резерв площади под расширение
Площадка выбирается до исследований	Площадка выбирается на точке решения по итогам изысканий, ОВОС и общественных слушаний
График любой ценой	Контейнеры, сбор и ИС учёта в 2027 году; срок ввода комплекса перепланируется обоснованно
Решения на совещаниях без протокола	Управляющий комитет, контроль изменений, контрольные точки

3. Цели (SMART)

1. **Сократить захоронение ТКО на 25–35%** к концу первого полного года работы комплекса (база: объём захоронения за 12 месяцев до пуска по весовому учёту; весовой контроль на въезде полигона вводится в декабре 2026).
2. **Выход товарных фракций 45–75 тыс. т/год** с договорами сбыта не менее чем на 70% объёма до пуска комплекса.
3. **Засорённость контейнеров раздельного сбора не выше 15%** в пилотных районах к концу 2027 года (сейчас до 25% по выборке; базовое значение замеряется в пилоте в декабре 2026 – январе 2027).
4. **Публичная панель показателей** с 2027 года: доля раздельного сбора, засорённость фракций, объём захоронения, выполнение маршрутов, освоение бюджета; обновление ежемесячно.
5. **Бюджет не превышает 70 млрд ₸**, резерв не ниже 5% до заключения EPC-договора.
6. **Ввод комплекса**: целевой срок 31.08.2028; перепланированный срок утверждается на точке решения 02.02.2027 (прогноз август–октябрь 2028, риск до декабря 2028).
7. **Экономика эксплуатации**: до закупки модуля посчитана годовая потребность (эксплуатация + обслуживание долга + вывоз остатка на полигон – продажи фракций) и утверждён источник покрытия дефицита.

4. Рамки

Входит: изыскания и проектирование; подготовка площадки; сортировочный комплекс и участок биологической переработки органики; контейнерная инфраструктура раздельного сбора; транспортная схема (с оператором); информирование и обучение жителей; ИС учёта материальных потоков; пилот возврата тары в 5–10 магазинах (бонусная модель без залога: обязательный залог вне полномочий акимата).

Не входит: строительство нового полигона; переработка фракций в готовую продукцию (это делают сторонние переработчики); пересмотр действующих контрактов оператора без юридического анализа; сжигание отходов.

5. Ключевые результаты (deliverables)

1. Пакет решения для точки 02.02.2027: выбранная площадка, конфигурация, базовый бюджет и график.
2. Проектно-сметная документация с положительными заключениями экспертиз.
3. Подготовленная площадка с сетями и подъездами.
4. Комплекс сортировки и компостирования, введённый в эксплуатацию.
5. Контейнерная сеть раздельного сбора во всех районах.
6. ИС учёта потоков отходов с открытой публичной панелью.
7. Договоры сбыта фракций и компоста.
8. Предложение в профильное министерство по расширенной ответственности производителей (по опыту Германии).

6. Ограничения

- Общий бюджет 70 млрд ₸, дополнительных ассигнований нет.
- Новые расходы в ближайшие 90 дней не более 750 млн ₸.
- Срок 26 месяцев с 01.07.2026; отклонение допустимо только по решению заказчика с обоснованием.
- Обязательны экологическая оценка, общественные слушания, санитарные нормы, государственные закупки и экспертиза проекта.

7. Допущения

См. раздел 8 аналитической записки. Главные: оборудование составляет ≈ 60% статьи 35 млрд ₸; извлечение вторсырья 30–50% от теоретического; площадка В обходится в 9 млрд ₸ вместе с сетями. Каждое допущение имеет ответственного за проверку и срок (план на 90 дней).

8. Контрольные точки

Веха	Дата
Мораторий на крупные обязательства, утверждение Устава	11.11.2026
Ответ маслихату, встреча с жителями	18.11.2026
Уточнённый прогноз бюджета финслужбе	30.11.2026
Предварительные технические требования поставщикам (минимум 3)	02.12.2026
Итоги изысканий по площадкам A и B	15.01.2027
Публичное обсуждение результатов изысканий (официальные слушания — позже, в рамках ОВОС)	20.01.2027
Точка решения: площадка, конфигурация, базовый план	**02.02.2027**
Положительное заключение госэкспертизы	~07.2027
Заключение EPC-договора / договора на оборудование	~09.2027
Контейнеры раздельного сбора во всех районах	~12.2027
Пуск комплекса	31.08.2028 (план) / 08–10.2028 (прогноз) / риск до 12.2028

9. Бюджет

Базовое распределение 70 млрд ₸ сохраняется, резерв 6 млрд ₸ не перераспределяется. Расходы 90 дней — потолки по статьям (план на 90 дней, раздел 4): ограничиваем расходы на проверку и сохраняем свободу выбора до крупных капитальных обязательств. Стресс-тест: +15% к оборудованию (≈21 млрд ₸) снижает резерв до 2,85 млрд ₸; в худшем случае (+15% ко всей статье 35 млрд ₸) до 0,75 млрд ₸. Этот риск покрывается мерами (модульная мощность, 3+ конкурентных предложения, потолок индексации), а не резервом. Подробный прогноз в аналитической записке, раздел 5.

10. Управление проектом

Роль	Кто	Полномочия
Спонсор	Аким города /	Утверждает Устав,

Роль	Кто	Полномочия
	заместитель	точку решения, изменения срока
Управляющий комитет	Заместитель акима, финслужба, управление ЖКХ / экологии, депутат маслихата (наблюдатель)	Решения по изменениям выше 1% бюджета или 1 мес. срока, использование резерва
Руководитель проекта	Команда управления проектом	Ежедневное управление, отчёт раз в 2 недели
Общественный совет	Инициативная группа жителей, эксперты, НКО	Рассмотрение материалов до решений по площадке
Технический консультант	По конкурсу	Конфигурация, технические требования

Подход к управлению: гибридный (PMBOK 7, адаптация под проект). Капитальные решения проходят через стадию-гейт (точка решения 02.02.2027 и гейт на каждый модуль), проверка идёт спринтами по 2 недели (S0–S5) с обзором у заказчика. Инструменты: бэклог и Kanban-доска, WBS, RACI, реестр рисков и достоверности, освоенный объём (EVM-light), реестр стейкхолдеров, план выгод, журнал уроков.

Правила: изменения проходят через журнал изменений; публикация ключевых материалов на сайте акимата не позднее 10 дней после утверждения; ежемесячный отчёт об освоении средств.

11. Критерии успеха проекта

Достигнуты цели 1–4; комплекс введён; нет судебных остановок; результаты публикуются ежемесячно на открытой панели.

12. Главные риски

Уход ведущего технического эксперта 09.11.2026 без передачи знаний (срочное обновление № 1); социальный протест по площадке; рост стоимости оборудования; низкое качество раздельного сбора; отсутствие рынка сбыта; затягивание экспертиз; конфликт с действующими контрактами оператора. Полный реестр в документе «Реестр рисков».

13. Источники

См. `06_istochniki_APA.md`. Процедуры (экологическая оценка, общественные слушания, госзакупки, санитарные нормы) подлежат проверке по официальным текстам на adilet.zan.kz.

14. Утверждение

Спонсор проекта: _____ Дата: _____ Руководитель проекта: _____ Дата: _____

План на 90 календарных дней: 4 ноября 2026 – 2 февраля 2027

Принцип: **проверить, договориться, зафиксировать.** За 90 дней мы ограничиваем расходы на проверку и сохраняем свободу выбора до крупных капитальных обязательств, и готовим всё, чтобы 2 февраля заказчик принял решение по площадке, конфигурации, бюджету и сроку на подтверждённых данных.

1. Решения, которые нужны от заказчика сегодня

1. Утвердить Устав и 90-дневную стадию проверки с точкой решения 02.02.2027.
2. Ввести мораторий на новые обязательства по оборудованию и строительству до точки решения. Подготовку закупочной документации продолжаем.
3. Не объявлять площадку; провести изыскания по A и B, C держать в резерве.
4. Скорректировать публичную цель: «сокращение захоронения», а не «переработка 400 тыс. т».
5. Утвердить расходование до 750 млн ₸ по перечню ниже.

2. Спринт-план запуска (гибридный подход)

Капитальные решения идут через стадию-гейт, проверка — спринтами по 2 недели. В каждом спринте: планирование (цель и бэклог), стендап 3 раза в неделю, обзор с заказчиком, ретроспектива. Работы ведутся на Kanban-доске; изменения больше 1% бюджета или 1 месяца срока — через Управляющий комитет.

Спринт	Даты	Цель спринта	Ключевой результат
S0	04.11 – 10.11	Запуск и передача знаний	Устав, мораторий, комитет, бэклог, реестр достоверности; до 09.11 — передача

Спринт	Даты	Цель спринта	Ключевой результат
			знаний уходящего технического эксперта (интервью, реестр договорённостей и контактов поставщиков), временный ответственный
S1	11.11 – 24.11	Стейкхолдеры	Ответ маслихату, встреча с жителями, общественный совет, рабочая группа с оператором, аудит обязательств и 450 млн
S2	25.11 – 08.12	Цены и ТЗ	Прогноз бюджета 30.11, требования 3+ поставщикам 02.12, старт изысканий A и B
S3	09.12 – 22.12	Пилоты	Пилот сбора в 2 районах, пилот возврата тары в 5–10 магазинах, морфология и весовой учёт
S4	23.12 – 12.01	Данные и образцы	Образцы фракций переработчикам, испытания, модель эксплуатации и опекса, маршруты
S5	13.01 – 26.01	Варианты	3 конфигурации,

Спринт	Даты	Цель спринта	Ключевой результат
			оценка площадок, публичное обсуждение 20.01, пакет решения 26.01
Гейт	27.01 – 02.02	Решение	Комитет и спонсор: go / no-go по 6 критериям

3. Этапы и задачи

Этап 1. Стабилизация (4–18 ноября, дни 1–14)

Задача	Срок	Результат
Утвердить Устав, мораторий, Управляющий комитет	11.11	Распоряжение акимата
Реестр достоверности данных и журнал допущений	11.11	Реестр с ответственными
Ответ маслихату (док. 06): что опубликовано, что будет и когда	18.11	Письмо и график раскрытия информации
Встреча с инициативной группой жителей (док. 01), создание общественного совета	18.11	Протокол, состав совета
Ответ поставщику (док. 02): требования будут к 02.12, просьба продлить действие цены и расшифровать 35 млрд ₸	11.11	Письмо
Рабочая группа с оператором вывоза (док. 04), запрос условий контрактов	18.11	Состав группы, данные по парку и контрактам
Запуск малых закупок: изыскания,	18.11	Объявленные закупки по правилам

Задача	Срок	Результат
консультант, морфология		госзакупок

Этап 2. Сбор фактов (19 ноября – 31 декабря, дни 15–57)

Задача	Срок	Результат
Уточнённый прогноз бюджета и структура обязательств (док. 03)	30.11	Прогноз для финслужбы
Предварительные технические требования, рассылка минимум 3 поставщикам (market sounding)	02.12	Диапазон цен и сроков поставки
Инженерные и экологические изыскания площадок A и B	05.12 – 15.01	Отчёты, оценка СЗЗ
Исследование морфологии отходов (зимний замер) и весовой учёт	01.12 – 31.12	Уточнённый состав и объём
Пилот раздельного сбора в 2 районах (многоэтажный и частный сектор): органика, бумага/картон, пластик/металл, стекло; выборочный досмотр контейнеров и обратная связь управляющим компаниям	01.12 – 25.01	Фактическое качество сбора по типам жилья
Экономическая модель PAYT для пилота 2027 года (тариф утверждает маслихат)	20.01	Модель и проект решения для маслихата
Образцы фракций, испытания и встречи с переработчиками (док. 05)	до 25.01	Соглашения с ценой и объёмом по каждому модулю

Задача	Срок	Результат
Пилот возврата тары в 5–10 магазинах (бонус без залога)	09.12 – 20.01	Число возвратов, цена одного возврата, чистота ПЭТ и алюминия
Модель эксплуатации: эксплуатация + долг + остаток – продажи	20.01	Годовая потребность и источник покрытия дефицита
Аудит текущих маршрутов и модель маршрутов вывоза для А и В совместно с оператором	20.12	Стоимость логистики по площадкам, резервы оптимизации до закупки техники
Юридический анализ контрактов оператора	20.12	Варианты перехода

Этап 3. Варианты и обсуждение (1–26 января, дни 58–83)

Задача	Срок	Результат
Сравнение 3 конфигураций: 400 тыс. т одной линией; модульная 2 × 150–200 тыс. т; сортировка + компостирование	15.01	Сравнительная записка
Итоговая многокритериальная оценка площадок по данным изысканий	16.01	Рейтинг и обоснование
Публикация материалов и публичное обсуждение результатов изысканий (подготовка к официальным слушаниям в рамках ОВОС)	20.01	Протокол обсуждения, пакет для слушаний
Перепланирование графика и бюджета по выбранному сценарию	23.01	Проект базового плана
Фиксация конфигурации для закупки	23.01	Техническое задание

Задача	Срок	Результат
Пакет решения для Управляющего комитета	26.01	Пакет документов

Этап 4. Точка решения (27 января – 2 февраля, дни 84–90)

Управляющий комитет рассматривает пакет. **2 февраля 2027 года** спонсор принимает решение.

4. Критерии точки решения (go / no-go)

Пакет решения: три доказательства по каждому модулю, плюс цена, площадка, опекс и график. Модуль переходит к закупке, если одновременно: 1. **Площадка:** путь разрешений понятен, санитарно-защитная зона и экология не дают запретов; результаты изысканий публично обсуждены. 2. **Цена:** минимум 2 независимых предложения, прогноз в пределах 70 млрд ₸, резерв не ниже 5%. 3. **Сбыт:** договоры или соглашения с ценой минимум на 50% массы товарных фракций модуля. 4. **Логистика:** схема вывоза согласована с оператором. 5. **Эксплуатация:** опекс посчитан, источник покрытия дефицита есть. 6. **Срок и ответы жителям:** график с зависимостями, замечания отработаны.

Исходы: - Всё выполнено: **GO**, закупка модуля. - Нет сбыта или логистики (3–4): **закупки этого модуля нет**; испытания продолжаются или выбирается меньшая конфигурация. - Нет площадки или цены (1–2): **+60 дней проверки** без крупных обязательств. - Некритичные замечания (5–6 частично): GO с ответственным и сроком закрытия.

5. Расходы в 90 дней (лимит 750 млн ₸)

Направление	Статья бюджета	млн ₸
Инженерные изыскания и экологические обследования площадок A и B	Изыскания и проектирование	270
Технический консультант: конфигурация, требования, анализ цен, модель опекса	Изыскания и проектирование	150
Пилот раздельного сбора в 2 районах	Контейнеры	70
Морфология отходов и весовой учёт	Изыскания и проектирование	60
Резерв этапа		50

Направление	Статья бюджета	млн ₸
Публикация материалов, публичное обсуждение, опрос, горячая линия	Информирование	50
Юридическое сопровождение: контракты, закупочная стратегия	Изыскания и проектирование	40
Пилот возврата тары в 5–10 магазинах (бонусы, учёт)	Контейнеры	30
Испытания образцов фракций и компоста	Изыскания и проектирование	30
Итого		**750**

Суммы — потолки, а не план освоения. После 90 дней по статье «Изыскания и проектирование» будет освоено до 1,0 млрд ₸ из 3,0 млрд ₸ (0,45 уже оплачено + до 0,55 новых).

6. Коммуникации

Кому	Что	Когда
Заказчик, Управляющий комитет	Статус, риски, освоение	Раз в 2 недели
Финслужба	Прогноз, обязательства	30.11, далее ежемесячно
Маслихат	Ответ и график раскрытия	18.11, 20.01
Жители	Встреча, публикация, публичное обсуждение	18.11, 15.01, 20.01
Поставщики	Требования, запрос цен	02.12
Оператор, переработчики	Рабочие группы	Раз в 2 недели

7. Ответственность (RACI, кратко)

Задача	Спонсор	Упр. комитет	Рук. проекта	Консультант	Финслужба
Мораторий, Устав	A	C	R		C

Задача	Спонсор	Упр. комитет	Рук. проекта	Консультант	Финслужба
Изыскания площадок	I	I	A	R	
Прогноз бюджета	I	C	R	C	A
Слушания	I	C	A/R	C	
Точка решения	A	R	R	C	C

R — выполняет, A — отвечает, C — консультирует, I — информируется.

Проект «Вторая жизнь»: аналитическая записка

Команда WIN TO BE DONE · точка анализа 4 ноября 2026 · все цифры кейса вымышленные

1. Суть проблемы в одной фразе

Проект объявлен публично раньше, чем подтверждены его ключевые параметры: площадка, технологическая конфигурация, стоимость оборудования и рынок сбыта. Если сейчас ускорить закупки, город возьмёт обязательства на десятки миллиардов при непроверенных данных и открытом конфликте с жителями. Если ничего не делать, сорвутся сроки и доверие. Поэтому нужны 90 дней управляемой проверки с жёсткой точкой решения.

2. Реестр достоверности сведений

№	Сведение	Источник	Статус	Что делаем
1	Лимит 70 млрд ₸, дополнительных средств нет	Финслужба, док. 03	**Факт** (утверждено)	Жёсткое ограничение
2	Лимит новых расходов на 90 дней 750 млн ₸; оплачено 450 млн ₸	Исходные данные	**Факт**	Жёсткое ограничение
3	Срок 26 мес. с 01.07.2026 (до 31.08.2028)	Исходные данные	**Факт** (плановый)	Проверяем реализуемость

№	Сведение	Источник	Статус	Что делаем
4	Образование отходов 360 тыс. т/год	Исходные данные	**Оценка**	Уточнить по весовому учёту полигона
5	Мощность комплекса «до 400 тыс. т»	Консультант	**Проектная оценка** приёма и сортировки, а не переработки	Пересмотреть мощность
6	«Перерабатывать до 400 тыс. т»	Пресс-релиз	**Некорректная формулировка**	Исправить публичную цель
7	Состав отходов (органика 38% и т.д.)	Выборочное исследование	**Непроверенная экстраполяция**	Сезонная морфология
8	Засорённость до 25% в раздельном сборе	Отдельные замеры	**Частичный факт**	Пилот и замеры
9	Рост цены оборудования до 15%	Поставщик, док. 02	**Заявление заинтересованной стороны**	Сравнить минимум с 3 поставщиками
10	Оборудование «в составе 35 млрд ₸»	Поставщик	**Не расшифровано**	Запросить разбивку
11	6 800 подписей	Жители, док. 01	**Не проверено**, но обеспокоенность реальна	Работаем с сутью, а не с числом
12	Оценки подготовки площадок A/B/C	Предв. исследования	**Предварительные**, обследования не завершены	Изыскания по A и B
13	Готовность переработчика покупать фракции	Док. 05	**Намерение**, без обязательств	Меморандумы, образцы

№	Сведение	Источник	Статус	Что делаем
14	Часть техники вывоза на многолетних контрактах	Оператор, док. 04	**Факт со слов**, условия неизвестны	Юр. анализ контрактов

3. Баланс материальных потоков

Показатель	Значение	Комментарий
Образование ТКО	360 тыс. т/год	Мощность 400 тыс. т на 11% больше всего потока города
Теоретически вторичное сырьё (бумага 15% + пластик 14% + стекло 9% + металл 4% = 42%)	~151 тыс. т	Только при идеальном сборе
Реалистичный выход товарных фракций при смешанном сборе (допущение: извлечение 30–50%)	**45–75 тыс. т (13–21% потока)**	Зависит от качества сбора и рынков
Органика 38%	~137 тыс. т	Без биологической переработки уходит на полигон

Вывод: обещание «перерабатывать 400 тыс. т» физически недостижимо. Честная цель: **снизить захоронение на 25–35%** за первый полный год работы (сортировка + компостирование органики + раздельный сбор). Мощность сортировки разумно рассчитывать под реальный поток с ростом города (допущение: 250–300 тыс. т на первой очереди, с резервом площади под вторую линию). Это одновременно снижает стоимость оборудования.

4. Сравнение площадок

Показатель	A	B	C
До центра	7 км	19 км	28 км
До жилья	**0,8 км**	5 км	12 км
Подготовка	1 млрд ₸	3 млрд ₸	5 млрд ₸
Срок подготовки	3 мес.	5 мес.	8 мес.
Сети / дороги	Есть / есть	Частично / модернизация	Нет / строительство

Обязательный фильтр (да/нет): соблюдение санитарно-защитной зоны и положительное заключение экологической оценки (ОВОС) после общественных слушаний. Для площадки A с расстоянием 0,8 км прохождение фильтра под вопросом (**допущение, требует проверки** по действующим санитарным правилам РК).

Многокритериальная оценка (баллы 1–5, веса команды):

Критерий	Вес	A	B	C
Социально-экологический риск	35%	1	4	5
Срок	20%	5	4	1
Стоимость	15%	5	4	2
Логистика	15%	5	3	1
Готовность инфраструктуры	15%	5	3	1
Итог		**3,60**	**3,70**	**2,55**

Вывод: C отпадает по срокам (8 мес.) и стоимости (+4 млрд ₸ к A). A и B почти равны, и решает социальный риск. Поэтому в течение 90 дней обследуем обе площадки. **Рабочая базовая площадка — B**, A остаётся альтернативой только при положительной ОВОС и итогах слушаний. Чувствительность: если вес социального риска меньше 30%, лидирует A. Именно поэтому решение должно опираться на изыскания, а не на мнения.

5. Бюджет: прогноз по рабочему сценарию (B, модульная конфигурация)

Статья	База, млрд ₸	Прогноз	Комментарий
Изыскания, проектирование, экспертизы	3,0	3,0	0,45 оплачено; до 0,55 новых в 90 дней (потолки, см. план 90 дней)
Подготовка территории и инфраструктура	9,0	9,0	B: 3,0 территория + 6,0 сети и дороги (допущение)
Строительство и технология	35,0	35,0–38,2	Риск +15% на оборудование (допущение: оборудование ≈ 60% статьи →

Статья	База, млрд ₸	Прогноз	Комментарий
			+3,15)
Контейнеры и раздельный сбор	8,0	8,0	Пилот в 90 дней — 0,07
Транспорт и логистика	6,0	6,0–6,5	В дальше А на 12 км; оценить перегрузочную станцию
Информирование и обучение	1,5	1,5	Засорённость 25% → вовлечение жителей критично; приоритет внутри статьи, резерв не трогаем
ИС учёта и мониторинга	1,5	1,5	
Резерв	6,0	**2,85–6,0**	Стресс +15% к оборудованию: 2,85 (4,1% бюджета); худший случай (вся статья 35): 0,75
Итого	**70,0**	**70,0**	В лимите только при мерах ниже

Сценарии роста цены (млрд ₸):

Рост	Если оборудование ≈ 21 млрд ₸ (допущение)	Худший случай: вся статья 35 млрд ₸
5%	+1,05	+1,75
10%	+2,10	+3,50
15%	+3,15	+5,25

Поставщик пишет о росте «по отдельным позициям», а статья 35 млрд ₸ включает и строительную часть, поэтому 5,25 млрд ₸ — верхняя граница, а не прогноз. Даже она съедает почти весь резерв 6 млрд ₸.

Меры удержания лимита: (1) мощность первой очереди под реальный поток, а не 400 тыс. т; (2) конкурентная закупка оборудования минимум с 3 предложениями; (3) фиксация цены в договоре с ограничением

индексации; (4) использование резерва только по решению Управляющего комитета.

6. Сроки: реализуемость 26 месяцев

К 4 ноября прошло ~4 из 26 месяцев, конфигурация не утверждена. После точки решения (2 февраля 2027) остаётся ~19 месяцев.

Этап (сценарий B)	Оценка	Период
Подготовка площадки	5 мес.	фев – июн 2027
Проектирование и госэкспертиза	5–6 мес.	фев – июл 2027 (параллельно)
Закупка оборудования / EPC	3–4 мес.	июн – сен 2027
Изготовление и поставка оборудования	6–9 мес.	окт 2027 – июн 2028
Строительство	10–12 мес.	авг 2027 – июл 2028
Пусконаладка	2–3 мес.	июл – окт 2028

Вывод: полный ввод комплекса в срок 31.08.2028 возможен только при идеальном ходе работ. Реалистичный прогноз: **август – октябрь 2028 (0–2 мес. к плану), риск до декабря 2028**. Предлагаем: - контейнеры, раздельный сбор в пилотных районах и ИС учёта запустить в 2027 году в пределах исходного срока, чтобы город увидел результат раньше; - на точке решения перепланировать срок ввода комплекса с обоснованием. Сокращать сроки ценой пропуска ОВОС или слушаний нельзя, это незаконно и создаёт риск остановки стройки.

Для сравнения: A укладывается в срок только без социального конфликта; C даёт +4–5 мес.

7. Заинтересованные стороны

Сторона	Интерес	Влияние	Ответ команды
Акимат (заказчик)	Выполнить обещание, не сорвать сроки, не нести ответственность за провал	Высокое	Точка решения 2 фев 2027 с критериями
Финслужба	Лимит 70 млрд ₸, никаких новых обязательств	Высокое	Прогноз к 30 ноября, мораторий на крупные обязательства

Сторона	Интерес	Влияние	Ответ команды
Жители (док. 01)	Воздух, грузовой транспорт, участие в решении	Высокое (политическое)	Не выбирать площадку до исследований, встреча в ноябре, публичное обсуждение в январе, официальные слушания в рамках ОВОС
Маслихат (док. 06)	Прозрачность, ответы избирателям	Высокое	Письменный ответ до 18 ноября, график раскрытия информации
Поставщик (док. 02)	Зафиксировать заказ	Среднее	Предварительные технические требования к 2 декабря, без обязательств; рынок минимум из 3 поставщиков
Оператор вывоза (док. 04)	Ясность по маршрутам, защита контрактов	Среднее	Совместная рабочая группа, модель маршрутов для A и B
Переработчик (док. 05)	Стабильные объёмы и качество	Среднее	Прогноз в диапазонах, образцы из пилота, меморандумы о намерениях
Техническая группа	Ускорить закупки	Среднее	Готовить документацию — да, объявлять закупку до точки решения — нет
Минэкологии / экспертиза	Соблюдение процедур	Высокое (разрешительно	Ранние консультации,

Сторона	Интерес	Влияние	Ответ команды
		е)	ОВОС в графике

8. Ключевые допущения (требуют проверки)

1. Доля оборудования в статье 35 млрд ₸ ≈ 60% (~21 млрд ₸).
2. Извлечение вторсырья при смешанном сборе 30–50% от теоретического.
3. Сеть и дороги для площадки В укладываются в 6 млрд ₸ остатка статьи 9 млрд ₸.
4. Сроки госэкспертизы и ОВОС 5–6 месяцев; нормативные требования подлежат проверке по официальным источникам РК (Экологический кодекс, санитарные правила, закон о госзакупках).
5. Город растёт ~2% в год, к 2030 образование отходов ~390 тыс. т.

9. Международная практика и что из неё берём

Проверенные источники (открыты 04.11.2026):

Практика	Что говорит источник	Как применяем в Армане
Раздельный сбор биоотходов	Биоотходы в среднем 37% муниципальных отходов ЕС; у лучших по переработке стран удобный раздельный сбор биоотходов (European Environment Agency [EEA], 2023)	В Армане органика 38%, почти как в ЕС. Компостирование органики входит в первую очередь комплекса, органика есть в пилоте сбора
«Платишь за объём» (PAYT)	Используется в 20 из 27 стран ЕС, во всех пяти лидерах по переработке (EEA, 2023). Домохозяйства на PAYT дают на 16–20% меньше смешанных отходов, если есть хотя бы средний сервис раздельного сбора (Palatnik et al., 2014)	За 90 дней только экономическая модель. Тариф утверждает маслихат, поэтому пилот PAYT возможен в 2027 году после точки решения
PAYT вместе со сбором у дома	В Канаде, Нидерландах, Швеции и Швейцарии такое сочетание связано с сокращением смешанных отходов	Сценарий второй стадии, а не обещание: эффект зависит от сервиса и тарифа

Практика	Что говорит источник	Как применяем в Армане
	примерно на 40% (Palatnik et al., 2014)	
Студенческий конкурс SWANA SDC 2026	Задача про оптимизацию маршрутов и загрязнение потока на сортировочном комплексе; победитель — University of South Carolina (SWANA, 2026)	Подтверждает наш фокус: маршруты с оператором и контроль загрязнения до закупки оборудования
Депозитно-возвратная система	Национальный инструмент	Вне полномочий акимата: пилот возврата тары с бонусом без залога (см. §11) и предложение министерству

Вывод: комплекс необходим, но без качественного потока он не работает. Поэтому стадия 0 начинается с пилота сбора, контроля засорённости и публичных показателей, а не со строительства. Эффекты из зарубежных данных переносим как допущения, а не как прогноз для Армана.

10. Сервисная модель: система, а не завод

Проект «Вторая жизнь» строим как городскую платформу ресурсного оборота из четырёх продуктов на одном слое данных (ИС учёта, статья 1,5 млрд ₸): для жителя (удобный раздельный сбор), оператора (маршруты и контроль качества), переработчика (стабильные фракции) и города (публичная панель, KPI, бюджет). Продуктовая задача: **сделать правильную сортировку проще, чем неправильную**. Диаграммы: `diagrams/01–05`.

Путь жителя

Шаг	Барьер	Решение
Узнал о проекте	Страхи, слухи, недоверие	Открытая карта площадок, публикации, общественный совет
Решил сортировать	Не понятно, что куда	Одна инструкция: органика / бумага / пластик-металл /

Шаг	Барьер	Решение
		стекло
Вынес отходы	Контейнер далеко или полон	Контейнер рядом с обычным, вывоз по графику
Ошибся	Нет обратной связи	Подсказка на контейнере, сигнал управляющей компании
Увидел результат	Не верит, что работает	Итоги района по QR и на публичной панели

Метод: исследование с репрезентативной группой жителей до формирования требований, проектирование сервисных сценариев до технической реализации, пилоты до масштабирования и назначенный владелец сервиса с каналом обратной связи (World Economic Forum, 2026).

Поведенческие меры в пилоте («зелёный пакет»): контейнер для вторсырья рядом с обычным; сравнение с соседями без публичного стыжения; QR на площадке с графиком вывоза и итогами района; микронаграды — гипотеза для 2027 года, в бюджет 90 дней не входят. Доказательная база: нормирующая обратная связь в двух муниципалитетах Швеции снизила бытовые отходы на 7–12%, эффект сохранялся через год (Ek & Söderberg, 2024); политика прозрачных мешков в канадском городе дала +15% переработки и −27% ТКО (Akbulut-Yuksel & Boulatoff, 2021). Контроль со штрафами тоже работает: в эксперименте на ~70 тыс. домохозяйств заметные проверки устойчиво повысили сортировку (Vollaard & van Soest, 2024). Поэтому штрафы не основной инструмент, но и не табу: оставляем их как резервную меру после того, как сервис стал удобным.

Две дорожки: проверка (discovery) — пилот, интервью, модель PAYT, сбыт; подготовка (delivery) — изыскания, ТЗ, цены, пакет для слушаний. Delivery переходит к закупке, только когда discovery подтвердил поток.

Гипотезы пилота (не обещания): засорённость с 25% до ≤15% к концу 2027; участие домохозяйств ≥60%; ≥50% органики собирается отдельно; −15–20% смешанного потока в 2027 с PAYT; ≥95% площадок с вывозом по графику; индекс доверия +20 пунктов. Базу (участие, доверие, засорённость) замеряем в декабре 2026: за 8 зимних недель пилота целевые значения не проверить.

Чего мы не делаем: не обещаем переработку 400 тыс. т; не закупаем оборудование без конфигурации; не выбираем площадку до изысканий; не перекладываем ответственность на жителей; не просим больше 70 млрд ₸.

11. Главная идея и мировой опыт: «Сначала покупатель — затем инвестиции»

Комплекс делим на модули (сухие фракции, органика, тара, остаток). Капитальные деньги на модуль открываются только после трёх доказательств: **сырьё подтверждено** (объём и засорённость по пилоту), **обработка испытана** (образцы, качество компоста), **покупатель согласован** (договор или соглашение с ценой и объёмом; для остатка — законный маршрут на полигон). Диаграмма: `diagrams/03_tri_dokazatelstva.png`.

Компост и стабилизат — разные продукты. Компост получается только из чисто собранной органики (рынки, столовые, дворы) и может продаваться. Из органики в смешанном остатке получается стабилизат: это не товар, а способ уменьшить вред на полигоне. В KPI их считаем отдельно.

Страна	Практика	Что берём для Армана
Германия	Залог (Pfand) не менее 0,25 € на одноразовую тару, возврат в магазине; расширенная ответственность производителей за упаковку; с 2005 года необработанные отходы не захораниваются (DPG, n.d.; BMUV, n.d.)	Пилот возврата тары в 5–10 магазинах: бонус без залога (обязательный залог вне полномочий акимата); предложение по РОП министерству
Южная Корея	Пищевые отходы собираются отдельно, оплата по весу (K-eco, n.d.)	Органику начинаем с крупных источников: рынки, столовые, рестораны
Италия, Contarina	Плата зависит от объёма остаточного мусора (Contarina, n.d.)	Модель PAYT за 90 дней, пилот в 2027 после решения маслихата
Словения, Любляна	Центр повторного использования: ремонт и перепродажа (Snaga, n.d.)	Небольшой модуль с социальными рабочими местами
Швейцария	Остаток идёт на энергетическую утилизацию отдельно от вторсырья (BAFU, n.d.)	Остаток считаем отдельным потоком; новый МСЗ в базу не включаем

Главный урок Германии шире Pfand: у каждого потока свой маршрут, ответственный и источник денег. Низкое захоронение там держится и на сжигании, и на обработке остатка, а не только на переработке. Поэтому мы не переносим цифры Германии на Арман, а переносим принцип.

Показатели с базой и периодом

Показатель	База	Как измеряем	Цель и срок
Захоронение ТКО	12 мес. до пуска, весовой учёт на въезде полигона (с 12.2026)	Весы, ИС учёта	–25–35% за первый полный год работы комплекса
Засорённость раздельного сбора	Замер в пилоте 12.2026 – 01.2027 (сейчас до 25% по выборке)	Выборочный досмотр	≤15% в пилотных районах к 12.2027
Сбыт фракций	0 договоров	Реестр договоров	≥50% массы модуля до закупки; ≥70% до пуска
Возврат тары	0	Учёт в магазинах пилота	Число возвратов и цена одного возврата к 20.01.2027
Опекс	Не посчитан	Модель консультанта	Годовая потребность и источник дефицита к 20.01.2027

Экономика эксплуатации — условие GO: годовая потребность = эксплуатация + обслуживание долга + вывоз остатка на полигон – продажи фракций. Если потребность положительная, до закупки модуля утверждается источник покрытия (тариф, бюджет, РОП).

12. Практики управления проектом

Подход гибридный (PMI, 2021, адаптация под проект): капитальные решения — через стадию-гейт (02.02.2027 и гейт на каждый модуль), проверка — спринтами по 2 недели (S0–S5, план 90 дней, раздел 2).

Практика	Где применяем
Устав проекта и стадия-гейт	Устав стадии 0; критерии go / no-go
Scrum-спринты, бэклог, Kanban	6 спринтов до решения, обзор у заказчика раз в 2 недели
WBS и RACI	План 90 дней, раздел 7

Практика	Где применяем
Реестр рисков с триггерами	13 рисков, тепловая карта
Реестр достоверности	14 сведений: факт / оценка / заявление
Контроль изменений	> 1% бюджета или 1 мес. — Управляющий комитет
Освоенный объём (EVM-light)	Отчёт спонсору раз в 2 недели
Реестр и план вовлечения стейкхолдеров	6 сторон, ответ каждой с датой
План выгод	KPI с базой и периодом (§11)
Ретроспективы и журнал уроков	В конце каждого спринта и после гейта

Реестр рисков проекта «Вторая жизнь»

Вероятность (В) и влияние (Вл) по шкале 1–5. Оценка = В × Вл. Владелец назначается Управляющим комитетом.

№	Риск	В	Вл	Оценка	Реагирование	Триггер
R1	Протест жителей и судебная остановка при выборе площадки А	4	5	**20**	Не объявлять площадку до изысканий; общественный совет; слушания; рабочая база — В	Новые обращения, иски
R2	Рост стоимости оборудования до 15% (+~3 млрд ₸)	4	4	**16**	Модульная мощность; минимум 3 предложения; фиксация цены и	Ответы поставщиков 12.2026

№	Риск	В	Вл	Оценка	Реагирование	Триггер
					предела индексации в договоре	
R3	Срыв срока 31.08.2028	4	3	**12**	Ранний запуск контейнеров и ИС; перепланирование на точке решения; параллельные проектирование и подготовка площадки	Отставание вехи > 2 недель
R4	Низкое качество раздельного сбора (засорённость 25%)	4	3	**12**	Пилот; обучение жителей в рамках статьи «Информирование» 1,5 млрд ₸ (резерв не трогаем); понятная маркировка; обратна	Засорённость > 20% в пилоте

№	Риск	В	Вл	Оценка	Реагирование	Триггер
					я связь через ИС	
R5	Нет устойчивого сбыта фракций	3	4	**12**	Правило «сначала покупатель»: нет соглашения с ценой на ≥50% массы фракций модуля — нет закупки модуля; образцы и испытания; несколько покупателей на фракцию	Менее 2 соглашений с ценой к 25.01
R6	Изыскания выявят проблемы на B (грунты, сети)	3	4	**12**	Изыскания по A и B параллельно; C как резервный вариант	Отчёт изысканий
R7	Затягивание ОВОС и госэкспертизы	3	4	**12**	Ранние консультации с уполномоченными	Замечания экспертизы

№	Риск	В	Вл	Оценка	Реагирование	Триггер
					органами; полный пакет с первой подачи	
R8	Конфликт с многолетними контрактами оператора	3	3	9	Юр. анализ; поэтапный переход; включение оператора в рабочую группу	Отказ оператора менять маршруты
R9	Исчерпание резерва (6 млрд ₸) до ЕРС	3	4	**12**	Использование резерва только через Упр. комитет; ежемесячный прогноз	Резерв < 5%
R10	Давление «ускорить закупку» без конфигурации	3	4	**12**	Мораторий; критерии точки решения; документация готовится параллельно	Требования объявить тендер до 02.02
R11	Неверная оценка объёма и	3	3	9	Морфология по сезонам, весовой	Расхождение > 10% с базой

№	Риск	В	Вл	Оценка	Реагирование	Триггер
	состава отходов				учёт, модульная мощность	
R12	Репутационный риск из-за прежнего обещания «400 тыс. т»	4	2	8	Честная коррекция цели, открытая панель показателей	Публикации СМИ
R13	Нарушение процедур госзакупок при «ускорении»	2	5	10	Юр. сопровождение, конкурентные процедуры	Предложения работать с одним поставщиком
R14	Уход ведущего технического эксперта 09.11.2026 (обновление № 1): договорённости с поставщиками не систематизированы, замены нет	5	4	**20**	До 09.11: интервью и передача знаний, реестр договорённостей, контактов и обещаний поставщикам, переписка в общую папку; временн	Реестр передачи не закрыт к 09.11

№	Риск	В	Вл	Оценка	Реагирование	Триггер
					ый ответственный; ускоренный найм техконсультанта (в бюджете 150 млн ₸); договор с экспертом на консультации после ухода; устные обещания не считаются обязательствами и до аудита	

Возможности

№	Возможность	Как использовать
O1	Компостирование органики (38%) резко снижает захоронение	Включить в конфигурацию первой очереди
O4	PAYT и сбор у дома снижают смешанный поток (16–20%, до ~40% в сочетании; Palatnik et al., 2014)	Модель за 90 дней, пилот в 2027 после решения маслихата
O2	Концепция управления отходами РК на 2026–2030	Искать дополнительные механизмы

№	Возможность	Как использовать
		поддержки (без учёта в бюджете)
03	Активные жители	Вовлечь в общественный совет и пилот сбора

Приложение: диаграммы



01_arhitektura



02_potok_othodov

НАША ИДЕЯ

Сначала покупатель — затем инвестиции: каждый модуль проходит три доказательства

Модуль	1. Сырьё подтверждено	2. Обработка испытана	3. Покупатель согласован
Сухие фракции бумага, пластик, металл, стекло	объём и засорённость по пилоту	тест сортировки, образцы	договор с ценой и объёмом
Органика рынки, столовые, дворы	чистота потока у крупных источников	компост: испытание качества	покупатель компоста
Тара (Pfand-пилот) бутылки и банки в 5–10 магазинах	число возвратов и цена одного возврата	чистый ПЭТ и алюминий	переработчик берёт партию
Остаток то, что не стало товаром	объём после сортировки	стабилизация	законный маршрут на полигон

Правило: капитальные деньги на модуль открываются, только когда все три доказательства есть. Город покупает результат (качество фракций, остаток, надёжность), а не «линию на 400 тыс. т».

Pfand-пилот — бонусная модель без залога; обязательный залог не в полномочиях акимата.

03_tri_dokazatelstva

БИЗНЕС-АНАЛИЗ

Дерево ценности проекта

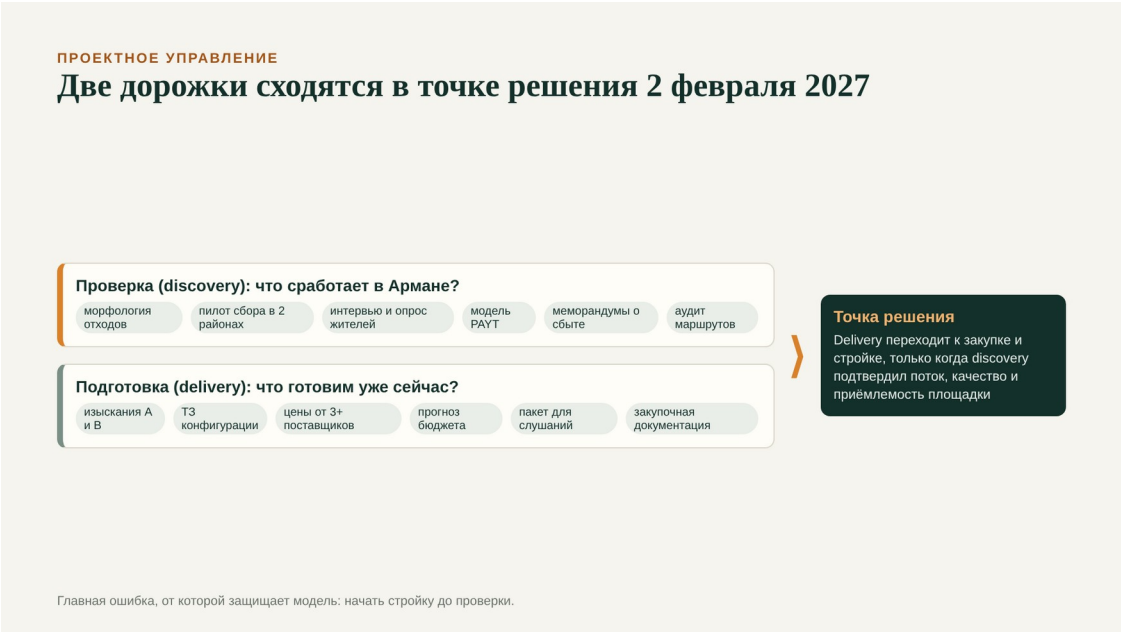


Каждая ветка имеет KPI на публичной панели.

03_derevo_cennosti



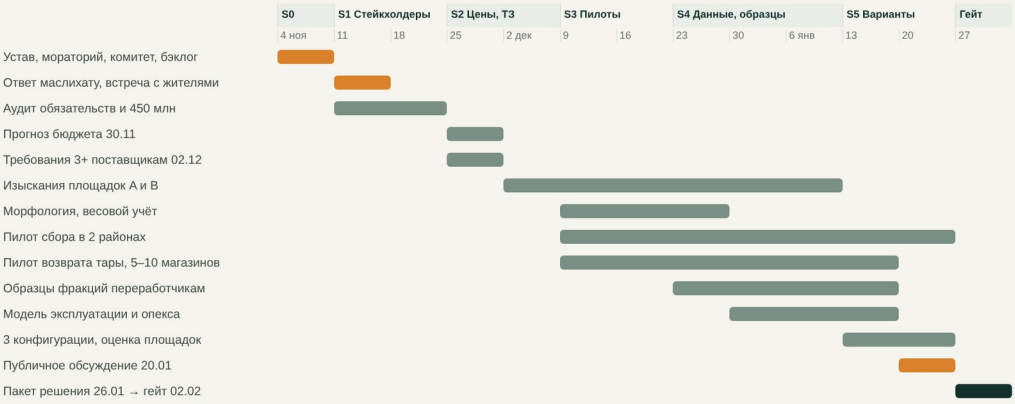
04_put_zhitelya



05_dve_dorozhki

ПЛАН НА 90 ДНЕЙ

6 спринтов по 2 недели и гейт: 4 ноября 2026 – 2 февраля 2027

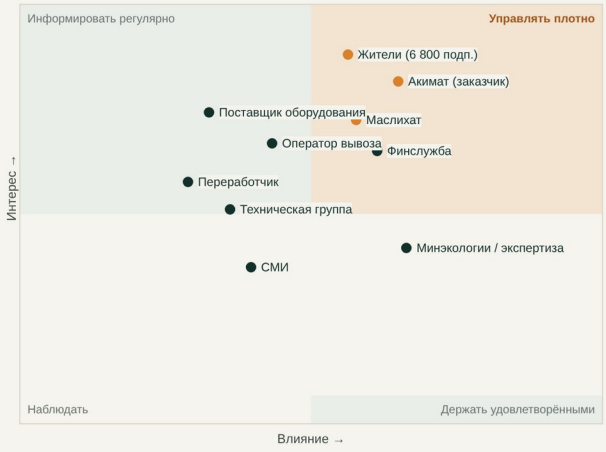


S4 — 3 недели из-за праздников. Каждый спринт: планирование в понедельник, обзор со стейкхолдерами, ретроспектива.

06_gantt_90_dney

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

Карта стейкхолдеров: влияние × интерес



Жители
Встреча до 18.11, совет, обсуждение 20.01

Маслихат
Ответ до 18.11, график раскрытия

Финслужба
Прогноз 30.11, далее ежемесячно

Поставщик
Требования 02.12, без обязательств

Положение точек — экспертная оценка команды.

07_steikholdery

РИСКИ

Тепловая карта рисков: вероятность × влияние



R1 Протест при площадке А
R2 Рост цены оборудования
R3 Срыв срока
R4 Засорённость сбора
R5 Нет сбыта фракций
R6 Проблемы на В
R7 Затягивание ОВОС
R9 Исчерпание резерва
R10 Давление ускорить закупку
R13 Нарушение госзакупок

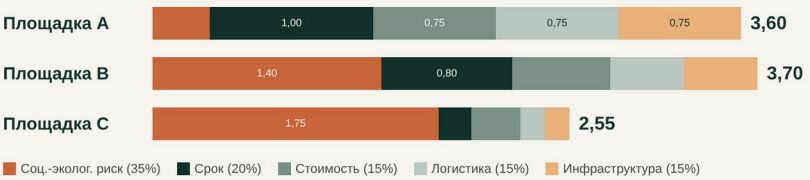
Тёмно-оранжевая зона ≥ 15 баллов, оранжевая 10–14.

Полный реестр: 13 рисков с мерами и триггерами.

08_matrica_riskov

ПЛОЩАДКИ

Многокритериальная оценка: А и В почти равны, решает социальный риск



Соц.-эколог. риск (35%) · Срок (20%) · Стоимость (15%) · Логистика (15%) · Инфраструктура (15%)

Фильтр да/нет до баллов
Санитарно-защитная зона и экологическая оценка. Для А (0,8 км до жилья) — под вопросом.

Чувствительность
Если вес социального риска < 30%, лидирует А. Поэтому решаем по изысканиям, а не по мнениям.

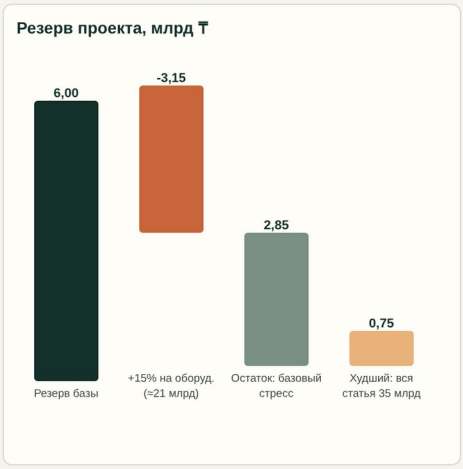
Баллы 1–5 и веса — оценка команды; итог из 5.

09_matrica_ploshadok

ДЕНЬГИ

750 млн ₸ на проверку и стресс-тест резерва 6 млрд ₸





Доля оборудования ≈ 60% статьи 35 млрд — допущение; поставщик не расшифровал статью.

10_budzhet

ТОЧКА РЕШЕНИЯ

Гейт 2 февраля: решение по каждому модулю отдельно

Пакет решения
Три доказательства по каждому модулю + цена, площадка, опекс, график

→

1. Площадка: путь разрешений понятен, СЗЗ и экология без запретов
2. Цена: 2+ предложения, прогноз ≤ 70 млрд, резерв ≥ 5%
3. Сбыт: договоры или соглашения с ценой на ≥ 50% массы товарных фракций модуля
4. Логистика: схема вывоза согласована с оператором
5. Эксплуатация: опекс посчитан, источник покрытия дефицита есть
6. Срок и ответы жителям: график с зависимостями, замечания отработаны

→

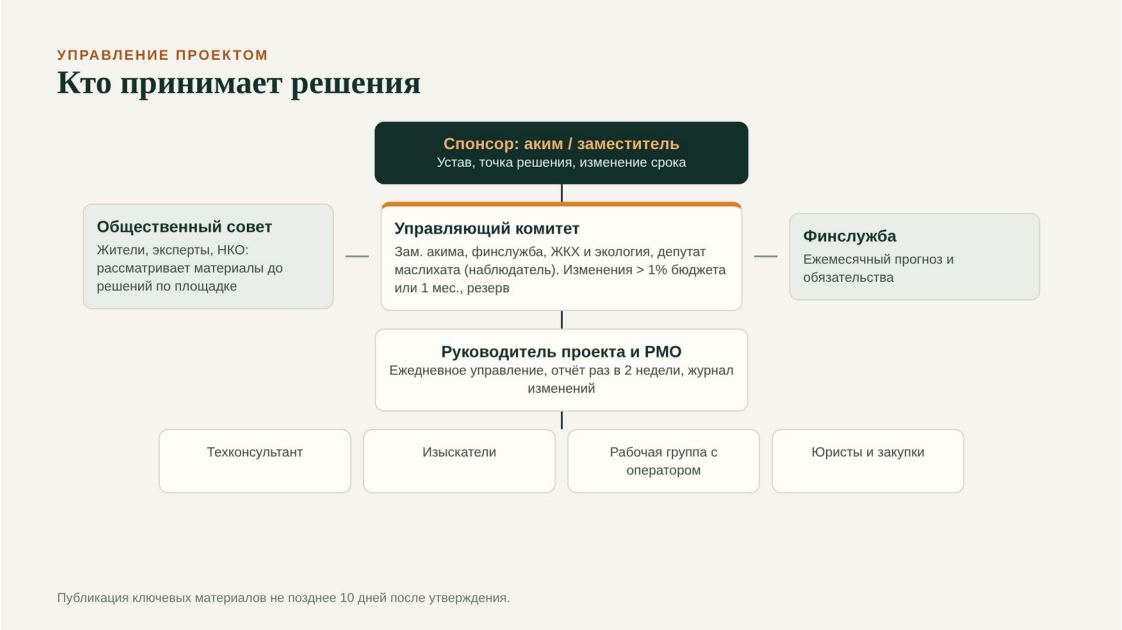
Всё выполнено
GO: закупка модуля

Нет сбыта или логистики
Закупки модуля нет: испытания или меньшая конфигурация

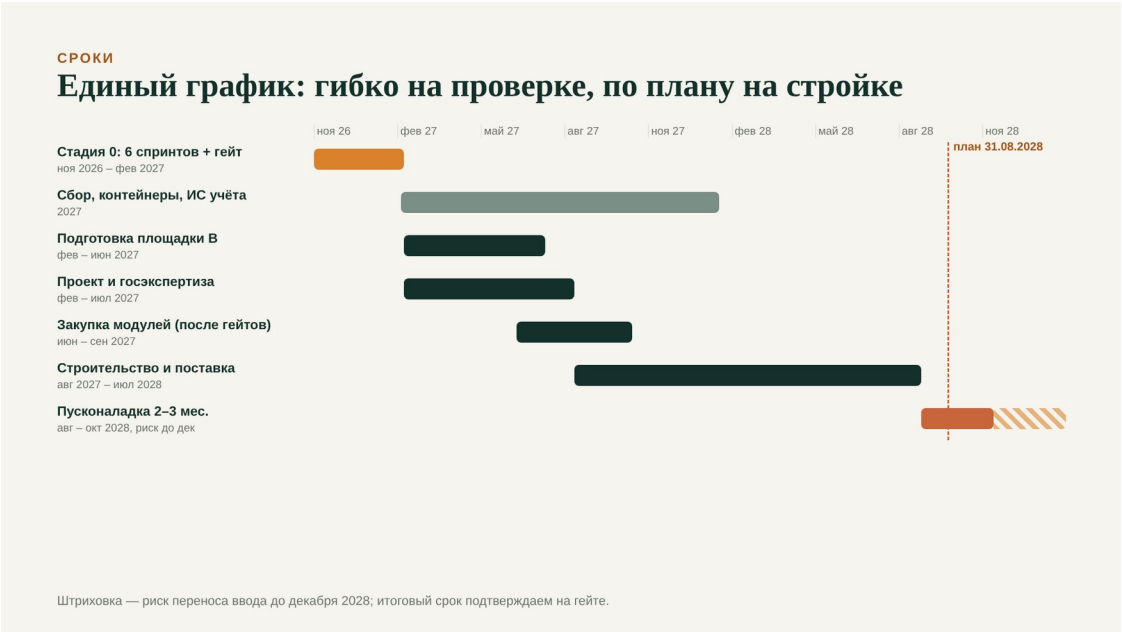
Нет площадки или цены
+60 дней проверки без крупных обязательств

Некритичные замечания — GO с владельцем и сроком устранения.

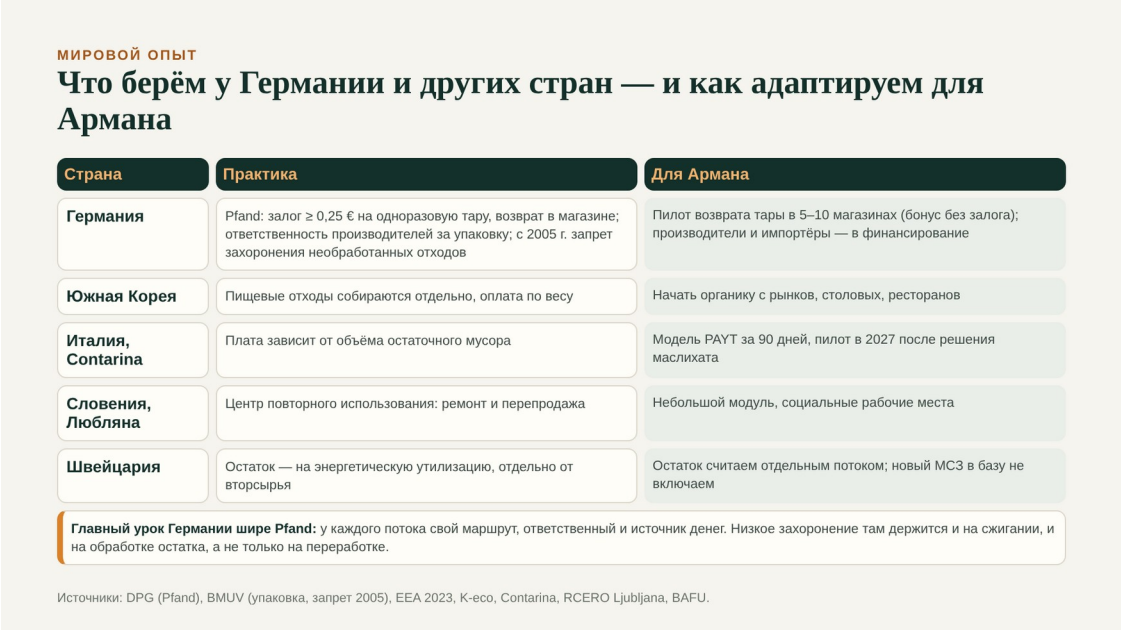
11_go_no_go



12_upravlenie



13_doroznaya_karta



МИРОВОЙ ОПЫТ

Что берём у Германии и других стран — и как адаптируем для Армана

Страна	Практика	Для Армана
Германия	Pfand: залог ≥ 0,25 € на одноразовую тару, возврат в магазине; ответственность производителей за упаковку; с 2005 г. запрет захоронения необработанных отходов	Пилот возврата тары в 5–10 магазинах (бонус без залога); производители и импортёры — в финансирование
Южная Корея	Пищевые отходы собираются отдельно, оплата по весу	Начать органику с рынков, столовых, ресторанов
Италия, Contarina	Плата зависит от объёма остаточного мусора	Модель PAYT за 90 дней, пилот в 2027 после решения маслихата
Словения, Любляна	Центр повторного использования: ремонт и перепродажа	Небольшой модуль, социальные рабочие места
Швейцария	Остаток — на энергетическую утилизацию, отдельно от вторсырья	Остаток считаем отдельным потоком; новый МСЗ в базу не включаем

Главный урок Германии шире Pfand: у каждого потока свой маршрут, ответственный и источник денег. Низкое захоронение там держится и на сжигании, и на обработке остатка, а не только на переработке.

Источники: DPG (Pfand), BMUV (упаковка, запрет 2005), EEA 2023, K-eco, Contarina, RCERO Ljubljana, BAFU.

14_mirovoy_opyt



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

PM-практики, которыми мы управляем проектом

Stage-Gate гейт 2 фев + гейт на каждый модуль	**Гибрид: agile + predictive** спринты на проверке, план на стройке	**Scrum-ритм** спринт 2 нед., планирование, обзор, ретро	**Kanban-доска** бэклог доказательств по модулям
WBS и RACI кто отвечает за каждый результат	**Реестр рисков** 13 рисков, триггеры, владельцы	**Контроль изменений** > 1% бюджета или 1 мес. — комитет	**План/факт освоения** EVM-light: 750 млн по статьям
Реестр стейкхолдеров ответ каждому из 6 писем с датой	**Benefits realization** KPI с базой и периодом	**Lessons learned** после каждого спринта	**Tailoring PMBOK 7** процессы под масштаб проекта

PMI (2021) PMBOK Guide 7th ed.: принципы ценности, стейкхолдеров, рисков и адаптации.

15_pm_praktiki

Список источников (APA 7)

Внутритекстовые ссылки должны начинаться с того же элемента, что и запись в списке. Например, письмо поставщика в тексте: (Потенциальный поставщик оборудования, 2026), а не «(Письмо..., 2026)», если в списке запись на английском.

Akbulut-Yuksel, M., & Boulatoff, C. (2021). The effects of a green nudge on municipal solid waste: Evidence from a clear bag policy. *Journal of Environmental Economics and Management, 106*, 102404. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102404

Ecological Code of the Republic of Kazakhstan, No. 400-VI (2021). https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400 *Номер статьи о слушаниях (в черновике указана ст. 96) перед сдачей сверить на adilet: сайт без JavaScript не отдал текст, проверить не удалось.*

Ek, C., & Söderberg, M. (2024). Norm-based feedback on household waste: Large-scale field experiments in two Swedish municipalities. *Journal of Public Economics, 238*, 105191. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105191

European Environment Agency. (2023). *Economic instruments and separate collection systems: Key strategies to increase recycling* (Briefing No. 29/2022). https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/economic-instruments-and-separate-collection

Government of the Republic of Kazakhstan. (2025, December 31). *Ob utverzhdenii Kontseptsii upravleniia vsemi vidami otkhodov v Respublike Kazakhstan na 2026–2030 gody* [On approval of the Concept for managing all types of waste in the Republic of Kazakhstan for 2026–2030] (Resolution No. 1201). https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/P2500001201

Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan. (2021, August 3). *Ob utverzhdenii Pravil provedeniia obshchestvennykh slushanii* [On approval of the Rules for conducting public hearings] (Order No. 286). https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023901 *В 2021 году министерство называлось «экологии, геологии и природных ресурсов».*

Palatnik, R. R., Brody, S., Ayalon, O., & Shechter, M. (2014). *Greening household behaviour and waste* (OECD Environment Working Papers No. 76; ENV/WKP(2014)14). OECD Publishing. https://one.oecd.org/document/ENV/WKP(2014)14/en/pdf

PMI Kazakhstan Chapter. (2026). *Vtoraia zhizn': Proekt, kotoryi gorod mozhet ne priniat'* [Second life: A project the city may not accept] [Competition case file]. Student Hackathon 2026, Astana.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2026). *Pulse of the profession 2026* [Report]. https://www.pmi.org/learning/publications

Project Management Institute. (n.d.). *Project charter*. https://www.pmi.org/blog/project-charter

Solid Waste Association of North America. (2026, April 21). *SWANA announces 2026 SDC award recipients*. https://swana.org/news/swana-news-archive/article/2026/04/21/swana-announces-2026-sdc-award-recipients

Vollaard, B., & van Soest, D. (2024). Punishment to promote prosocial behavior: A field experiment. *Journal of Environmental Economics and Management, 124*, 102899. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2023.102899

World Economic Forum. (2026). *The GovTech compass: Ten principles for the responsible implementation of GovTech and digital public infrastructure*. https://reports.weforum.org/docs/WEF_The_GovTech_Compass_2026.pdf

Источники по мировому опыту (добавлены в редакции 2.0; требуют проверки командой перед цитированием)

Bundesamt für Umwelt BAFU. (n.d.). *Abfall: Kehrichtverbrennungsanlagen*. https://www.bafu.admin.ch

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz [BMUV]. (n.d.). *Kreislaufwirtschaft: Verpackungsgesetz und Ablagerungsverbot*. https://www.bmuv.de

Contarina S.p.A. (n.d.). *Tariffa puntuale*. https://contarina.it

Deutsche Pfandsystem GmbH [DPG]. (n.d.). *Das Pfandsystem*. https://dpg-pfandsystem.de

Korea Environment Corporation [K-eco]. (n.d.). *Food waste volume-based fee system*. https://www.keco.or.kr

Snaga Ljubljana. (n.d.). *Center ponovne uporabe*. https://www.snaga.si

Переписка из кейса

Письма из кейса — вымышленные материалы. Их лучше цитировать как часть кейса: (PMI Kazakhstan Chapter, 2026, вх. док. 02). Отдельные записи в списке литературы для неопубликованной переписки APA 7 не требует: это «личная коммуникация», и для вымышленных документов она избыточна.